

Integração de Sistemas (tutorial)

Cisco Packet Tracer – Simulação da rede industrial Open Lab

Sumário

Pré-requisitos	2
Etapas	2
A. Criação de conta (Cisco Net Academy)	2
B. Preparando os equipamentos para a simulação da rede	9
C. Configurações dos equipamentos de rede	25
D. Simulação de envio de dados e acesso à página web.	40

Pré-requisitos

Para desenvolver e completar este tutorial, você precisará de:

- Software Cisco Packet Tracer
- Conta na plataforma da Cisco Net Academy
- Conexão com a internet

Etapas

Este tutorial é composto de quatro etapas. São elas:

- A.** Criação de conta na plataforma Cisco Academy.
- B.** Preparação dos equipamentos para a simulação da rede.
- C.** Configurações dos equipamentos de rede.
- D.** Simulação de envio de dados e acesso à página web.

A seguir será descrito o passo a passo de cada uma dessas etapas.

A. Criação de conta (Cisco Net Academy)

1. Abra o navegador de sua preferência e digite “Cisco Academy” na barra de pesquisa.
2. Clique no link “netacad.com”
3. Clique na opção “Entrar” e, depois, em “Registrar-se”.

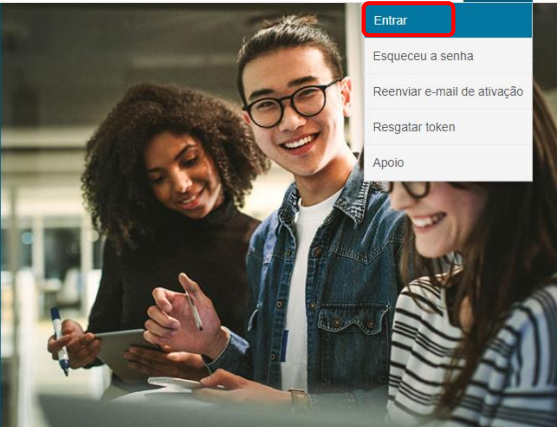
Cursos ▾ Carreira ▾ Suporte Mais ▾

Português ▾ Entrar ▾

Capacitação de todos com possibilidades de carreira

A Cisco Networking Academy transforma a vida de alunos, educadores e comunidades com o poder da tecnologia, da educação e das oportunidades de carreira. Disponível para qualquer pessoa, em qualquer lugar.

No momento, estamos oferecendo assistência para que você ensine e aprenda remotamente.

[Saber mais](#)

Entrar
Esqueceu a senha
Reenviar e-mail de ativação
Resgatar token
Apoio



Acesso

Nome do usuário

[Próximo](#)

[Desbloqueou sua conta?](#)

[Esqueceu o endereço de e-mail?](#)

[Ajuda](#)

Não possui uma conta? [Registrar-se](#)

4. Preencha os dados exigidos pela plataforma para o cadastro. Após, clique em “Registrar”.

Crear conta

E-mail *

Senha *

Nome *

Sobrenome *

País ou região *

Please select *

* indica campo obrigatório

Ao clicar em Registrar, confirmo que li e concordo com [Declaração de Privacidade On-line da Cisco](#) e o [Termos e condições do site da Cisco](#).

Registrar

5. Após o preenchimento das informações, você receberá um e-mail (no endereço informado no cadastro) solicitando a validação da conta.

Olá IST,

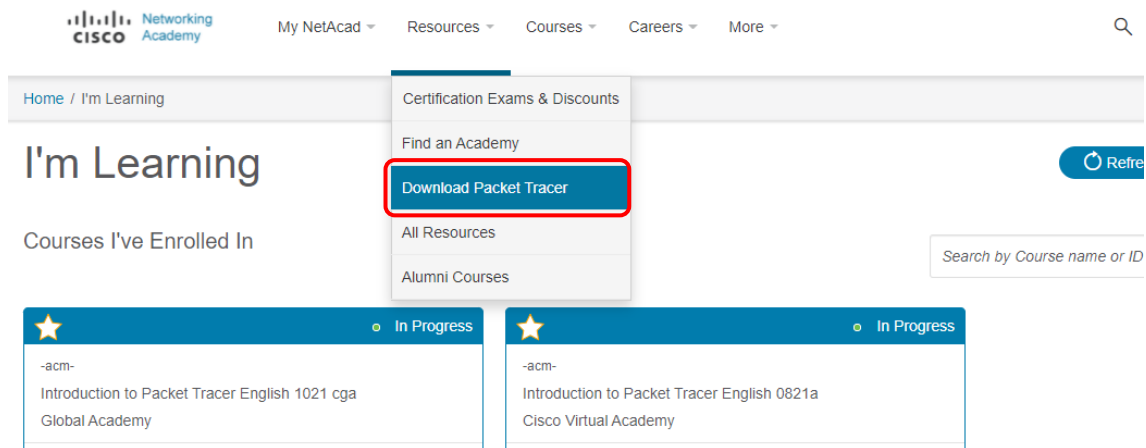
Bem-vindo à Cisco!

Clique no botão para ativar a conta.

Ativar conta

Expira em 7 dias.

6. Acesse novamente a página “netacad.com” e faça login com suas credenciais.
7. Após o login, clique em “Download Packet Tracer”.



Atente-se aos requisitos mínimos exigidos para que o software possa ser instalado no seu computador.

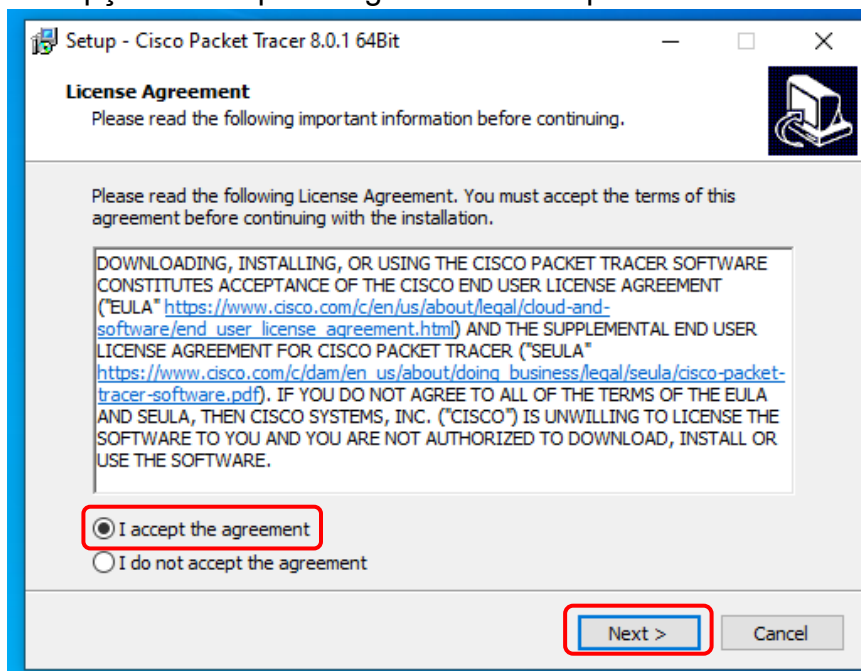
1. Cisco Packet Tracer 8.0.1 (64 bit):
 - Computer with one of the following operating systems: Microsoft Windows 8.1, 10 (64bit), Ubuntu 20.04 LTS (64bit) or macOS 10.14 or newer.
 - amd64(x86-64) CPU
 - 4GB of free RAM
 - 1.4 GB of free disk space
2. Cisco Packet Tracer 8.0.1 (32 bit):
 - Computer with one of the following operating systems: Microsoft Windows 8.1, 10 (32bit)
 - x86 compatible CPU
 - 2GB of free RAM
 - 1.4 GB of free disk space

8. Role a página para baixo, baixe a versão mais atual e selecione a configuração mais adequada a seu computador. Neste tutorial, trabalharemos com a opção **64 Bit Download do Windows Desktop Version 8.0.1 English** (mais comum de ser utilizada).

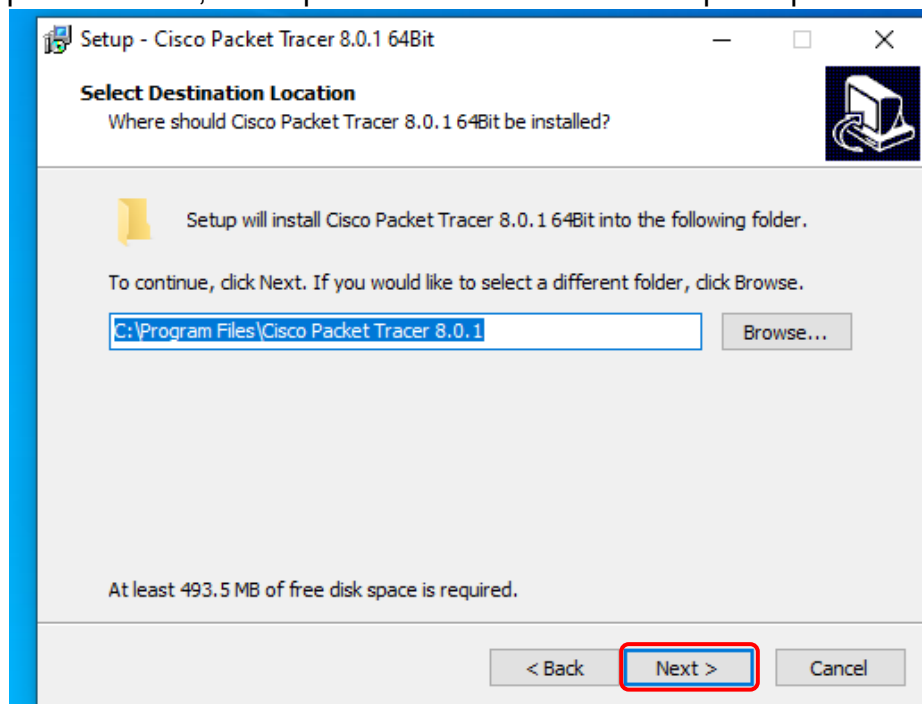


9. Uma janela de pop-up aparecerá, salve o arquivo de instalação em seu computador.
10. Acesse o local em que o arquivo de instalação foi salvo e abra-o.

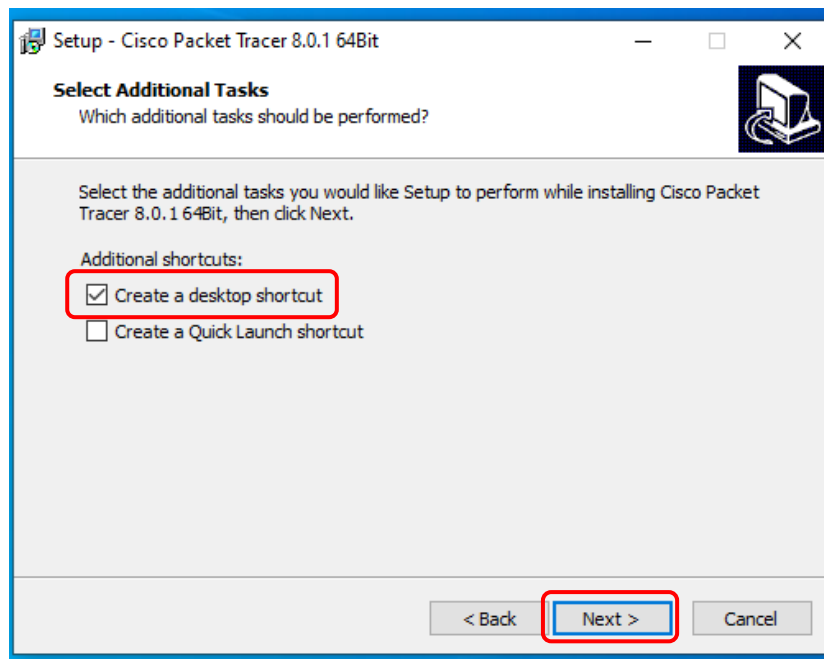
11. Marque a opção “I accept the agreement” e clique em “Next”.



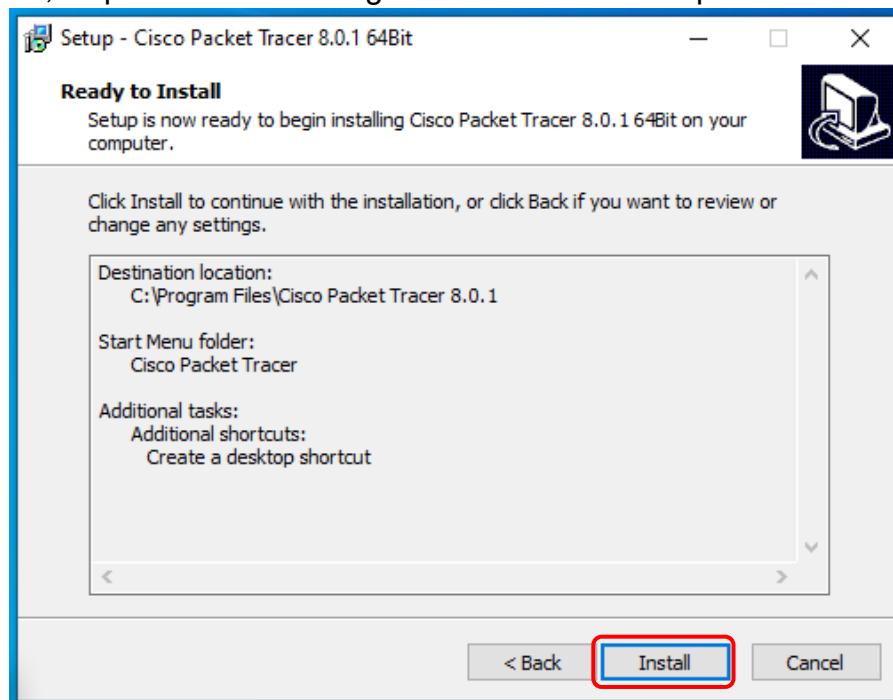
12. Clique em “Next”, caso queria instalar o software na pasta padrão indicada.



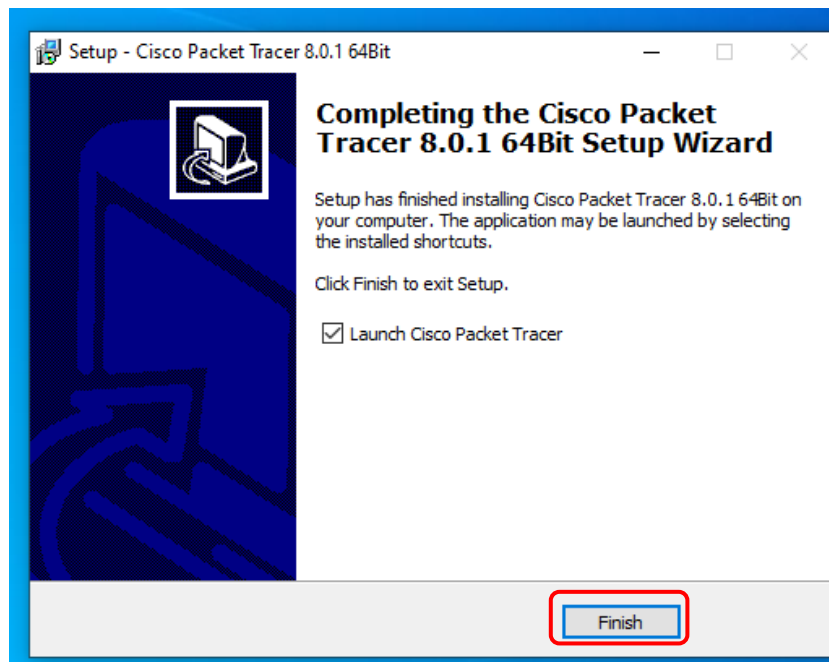
13. Na tela seguinte, deixe habilitada a opção que permite criar um atalho na área de trabalho. Clique em “Next”.



14. Por fim, clique em “Install” e aguarde a conclusão do processo de instalação.

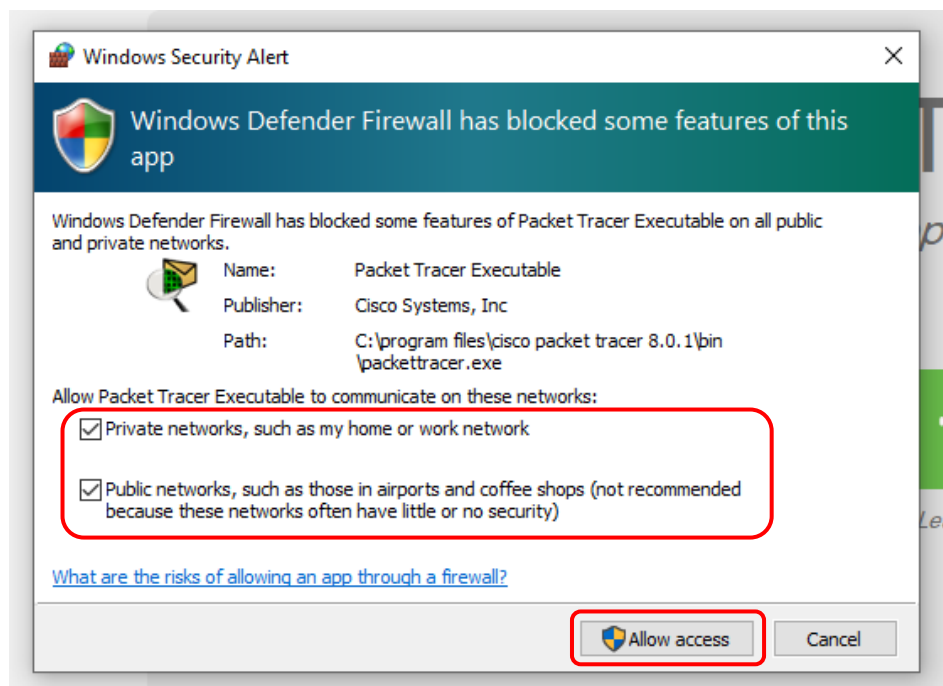


15. Por fim, clique em “Finish”.

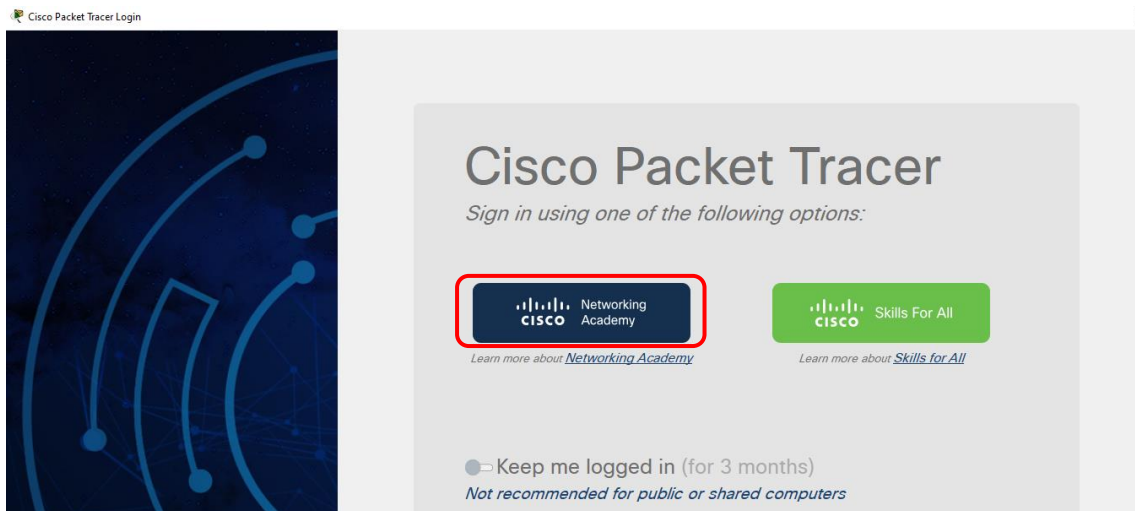


Após o processo de instalação, o software abrirá em seu ambiente de trabalho. Faça a autenticação na aplicação utilizando as mesmas credenciais cadastradas na plataforma Cisco Net Academy.

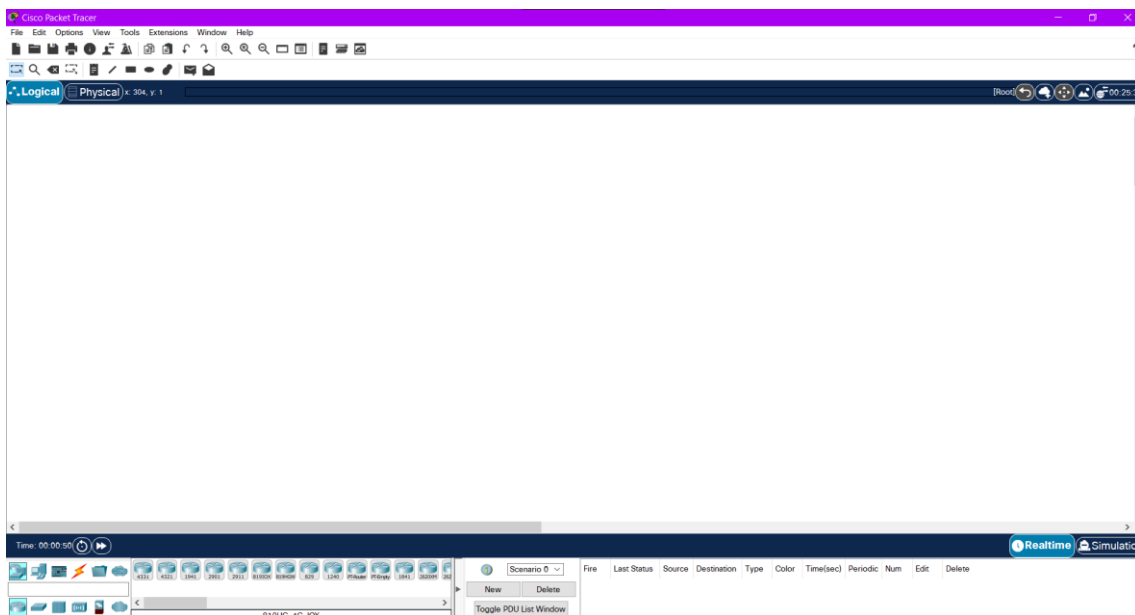
Caso apareça uma mensagem do firewall do Windows, será necessário conceder permissão para que o software acesse sua rede privada e pública; para isso, marque as caixas e clique em "Allow access".



16. Clique em “Cisco Networking Academy” e insira suas credenciais.



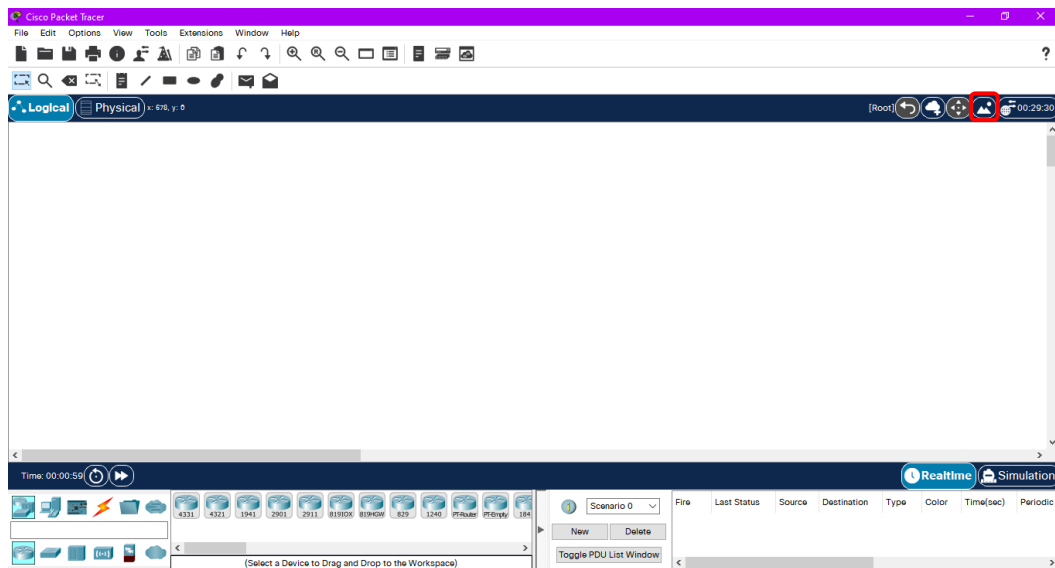
Feita a autenticação, você terá acesso a todas as funcionalidades do software e estará apto para continuar o tutorial.



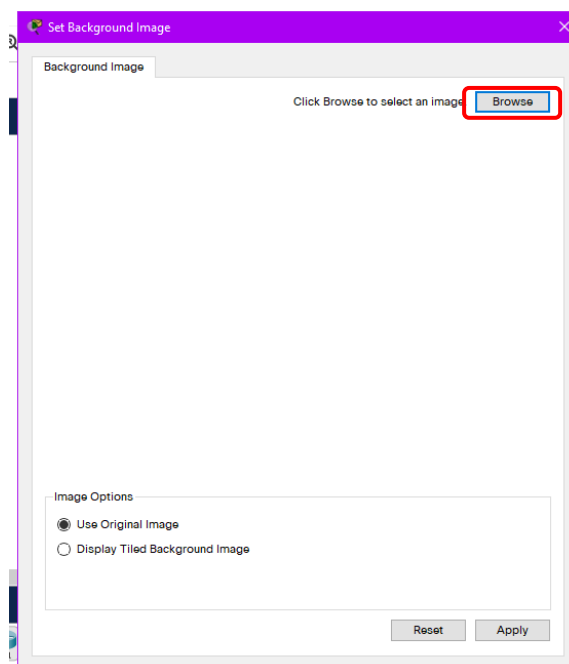
B. Preparando os equipamentos para a simulação da rede

1. Baixe a imagem “planta industrial.jpg” que servirá como plano de fundo para a simulação da rede industrial.

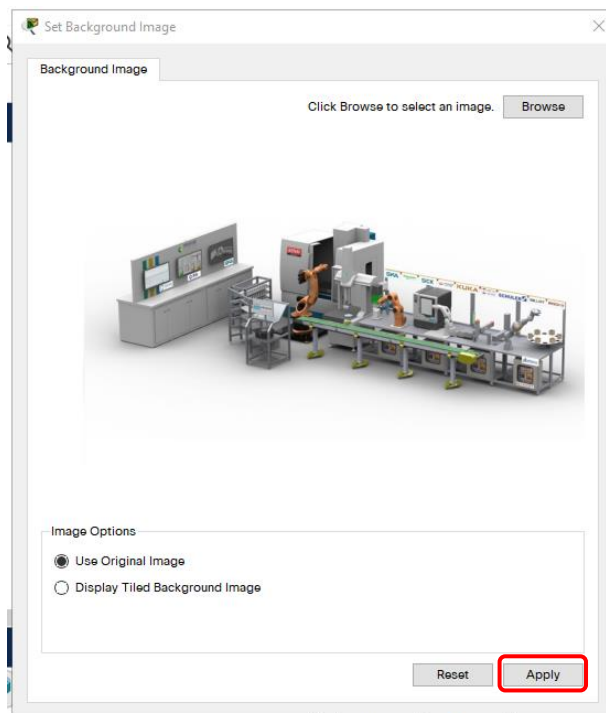
2. Abra o software Cisco Packet Tracer e clique em “Set Background Image”.



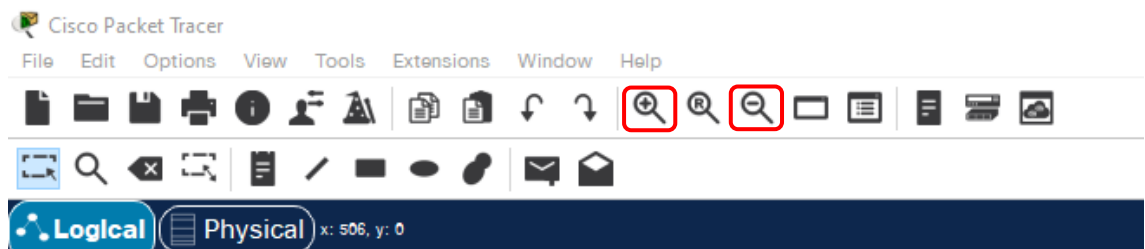
3. Uma janela de pop-up abrirá, clique em “Browse” e navegue até a pasta em que a imagem da planta está salva.



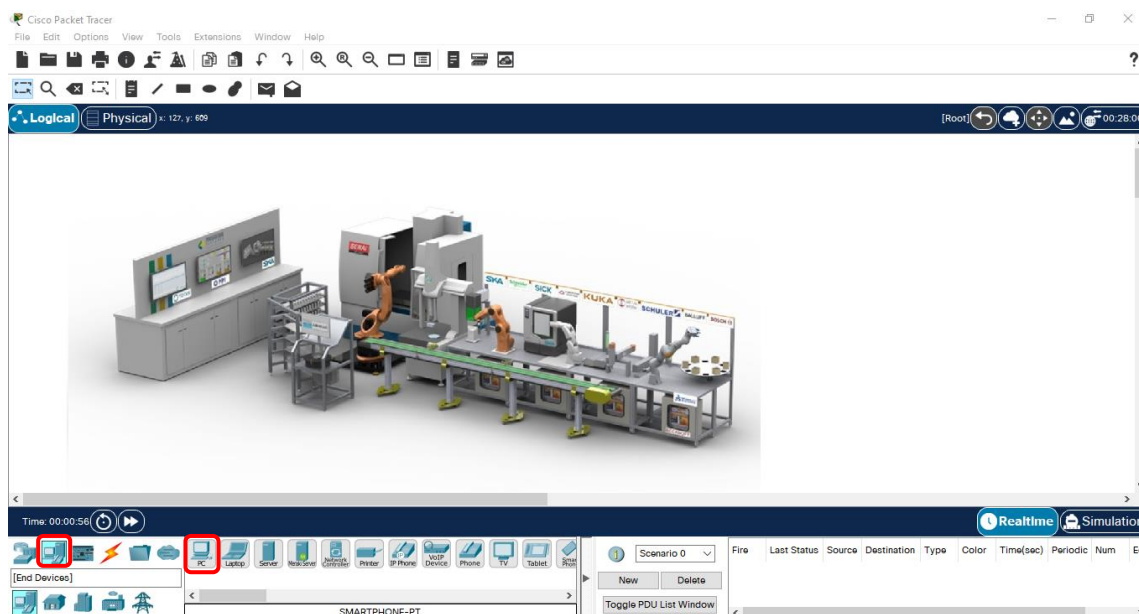
4. Depois clique em “Apply”.



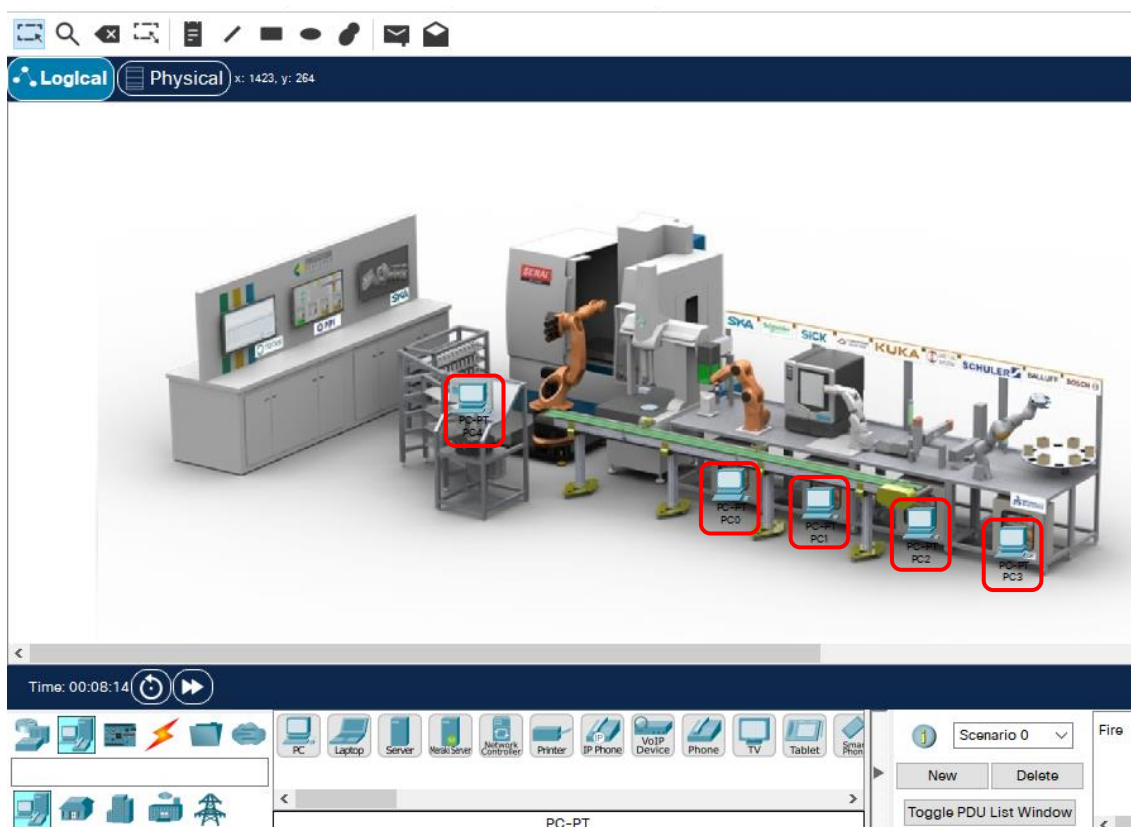
5. Você já pode fechar a janela de pop-up. Caso seja necessário, poderá aumentar ou diminuir o zoom por meio do comando Ctrl + scroll do mouse, ou clicando nas lupas indicadas na imagem a seguir.



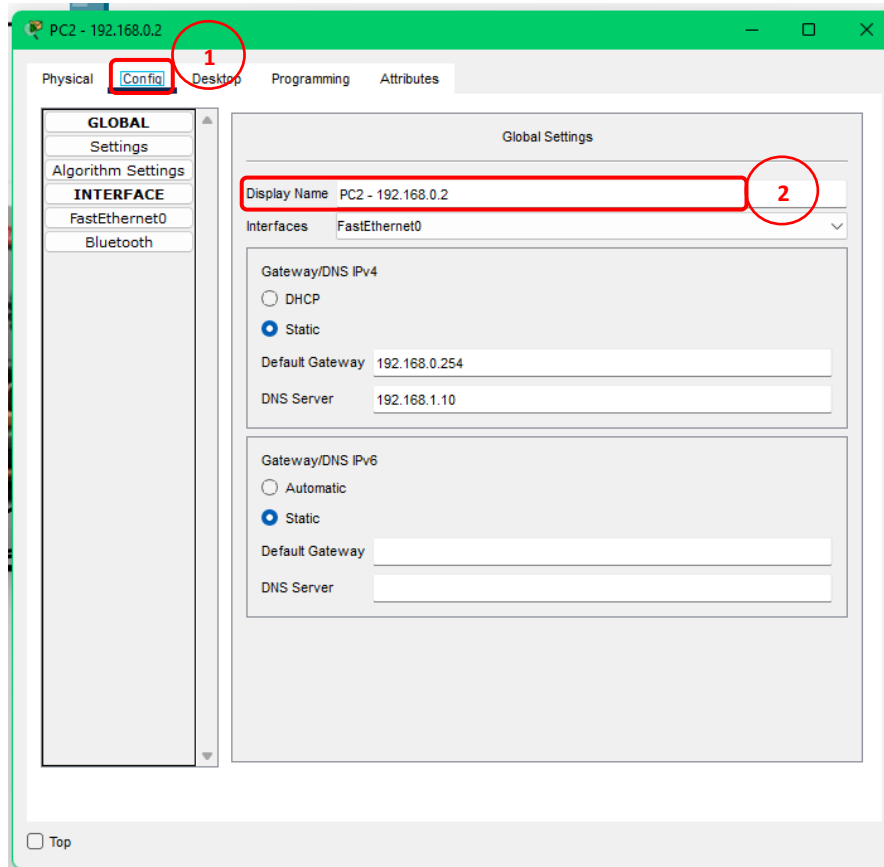
6. Agora, é preciso posicionar os equipamentos que compõem a rede industrial. Clique no ícone de “Computadores – End Devices” e escolha o “PC”.



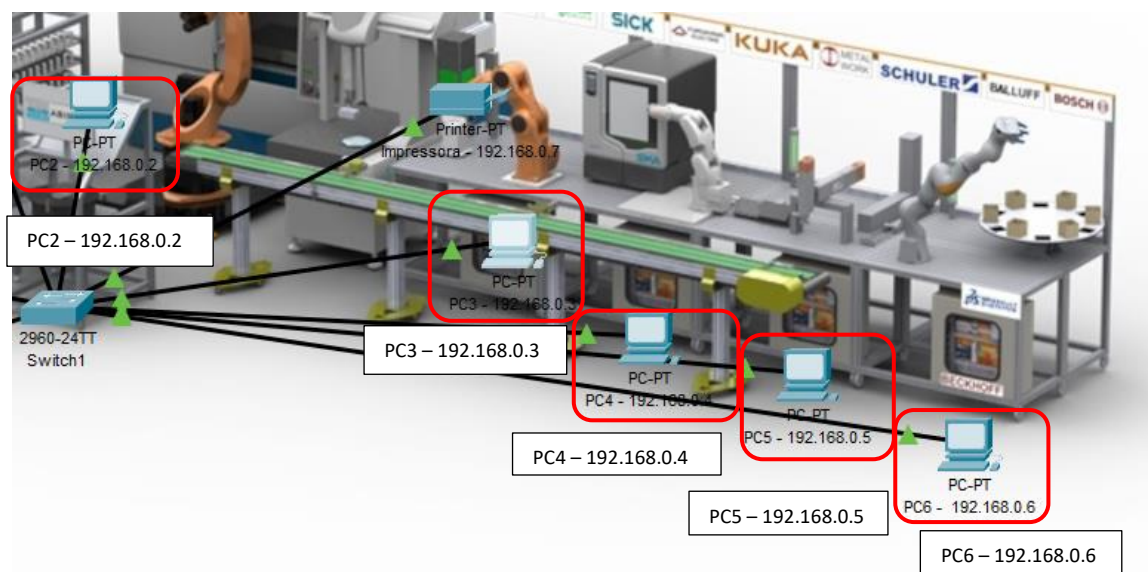
7. Posicione os computadores conforme indicado na imagem a seguir. Observação: você pode utilizar o botão esquerdo do mouse para arrastar e posicionar os equipamentos, mas será necessário repetir o procedimento de seleção para posicionar o segundo computador e os demais.



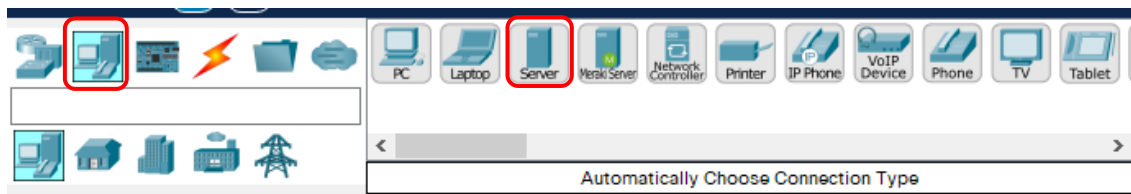
8. Renomeie os computadores para melhor identificação. Dê apenas um clique sobre o primeiro computador, clique em “Config” e troque o nome no campo “Display Name”, conforme mostra a imagem a seguir:



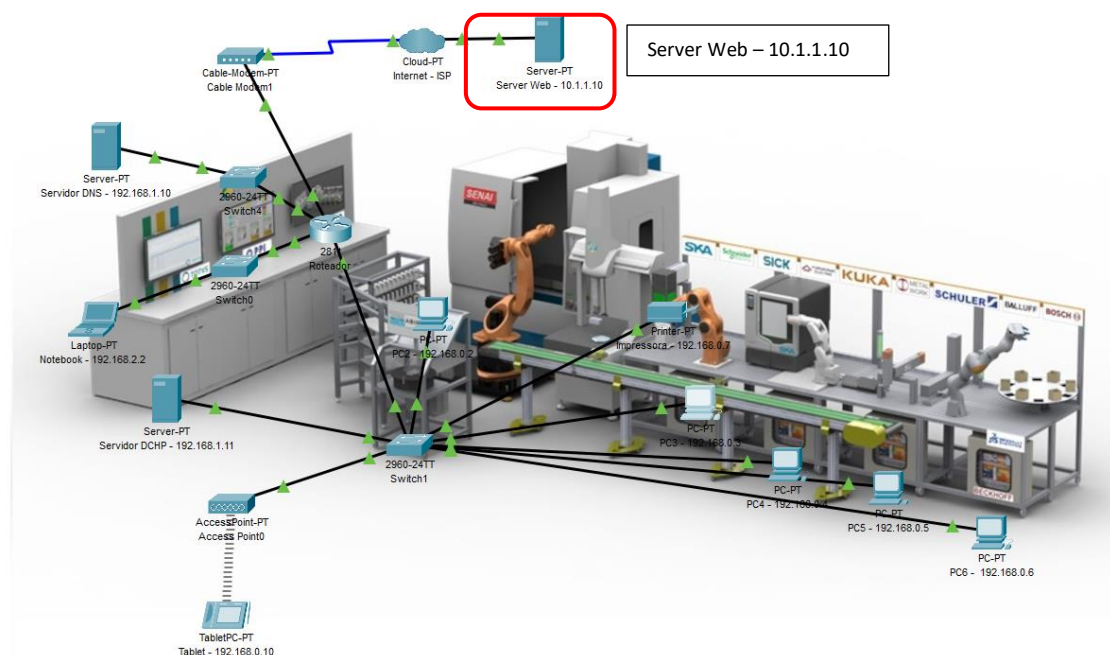
9. Após renomear o computador, feche a janela e repita o procedimento para os demais. Ao final, os computadores precisam estar com os nomes conforme a imagem a seguir:



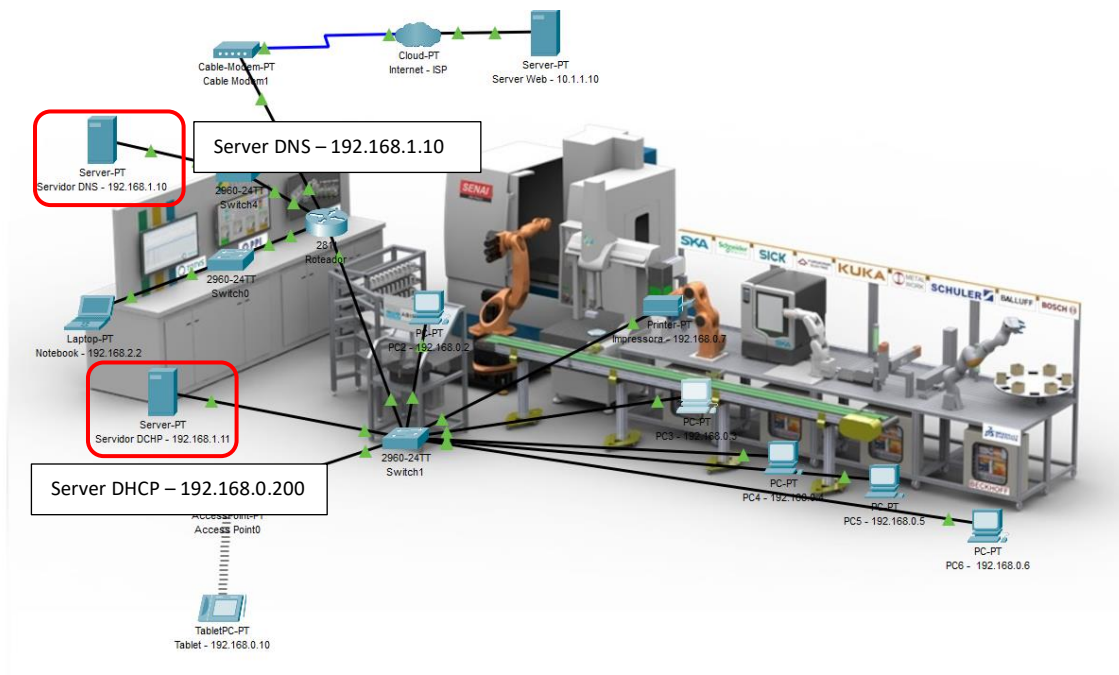
10. Agora, vamos selecionar e posicionar o servidor. Para isso, clique em “End Devices” e escolha o dispositivo “Server”.



11. Posicione-o conforme a imagem a seguir e renomeie para “Server Web – 10.1.1.10”.



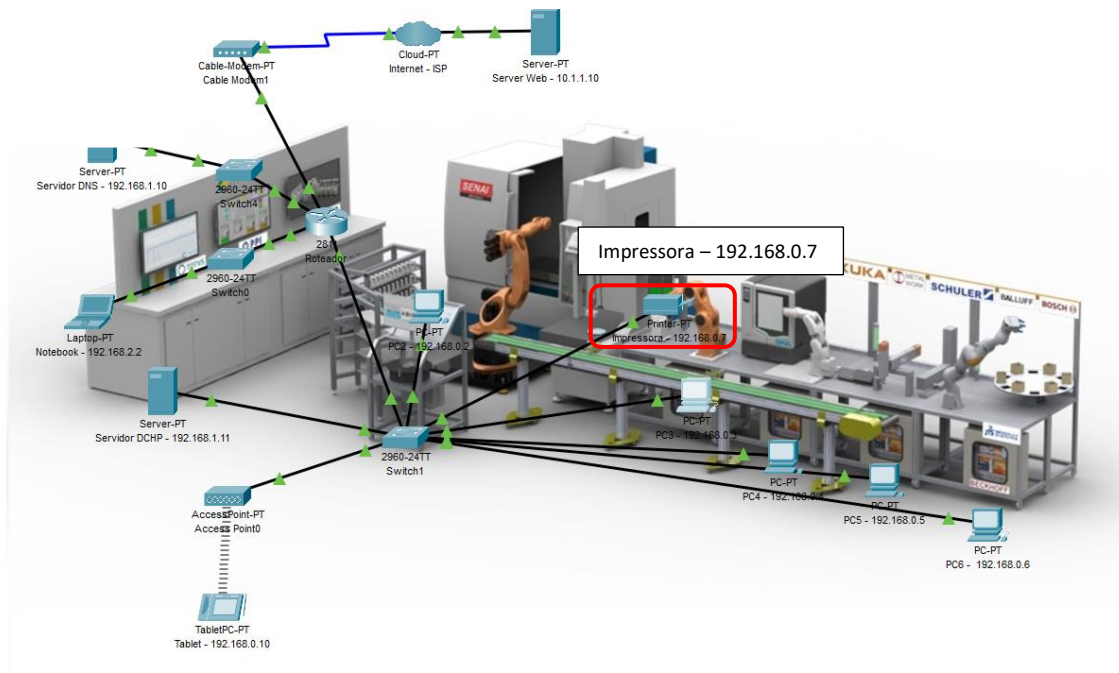
12. Selecione um segundo servidor e posicione-o conforme a imagem a seguir e renomeie para “Server DNS – 192.168.1.10”. Selecione um terceiro servidor e posicione-o conforme a imagem a seguir e renomeie para “Server DHCP – 192.168.0.200”.



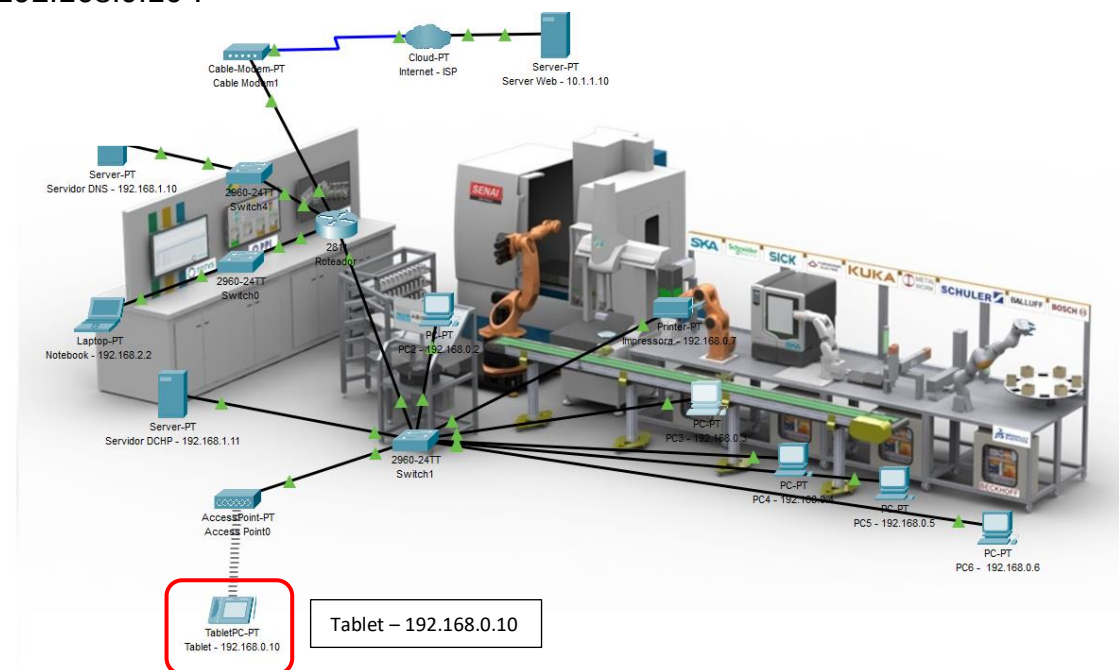
13. Agora, vamos selecionar e posicionar a impressora. Para isso, clique em “End Devices” e selecione o ícone “Printer”.



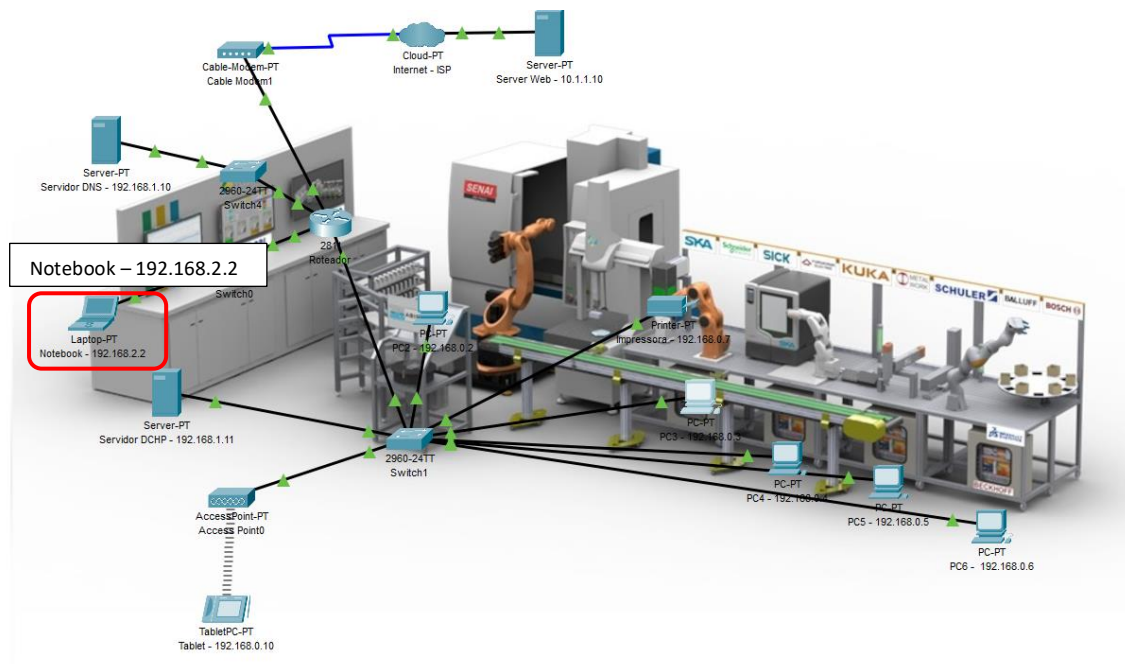
14. Posicione-a conforme a imagem a seguir e renomeie para “Impressora-192.168.0.7”.



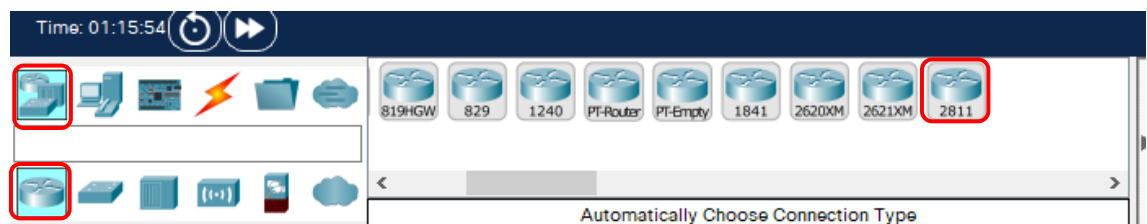
15. Ainda na aba de “End-Devices”, selecione o ícone de “Tablet”, posicione-o conforme indicado na imagem a seguir e altere seu nome para “Tablet-192.168.0.10”.



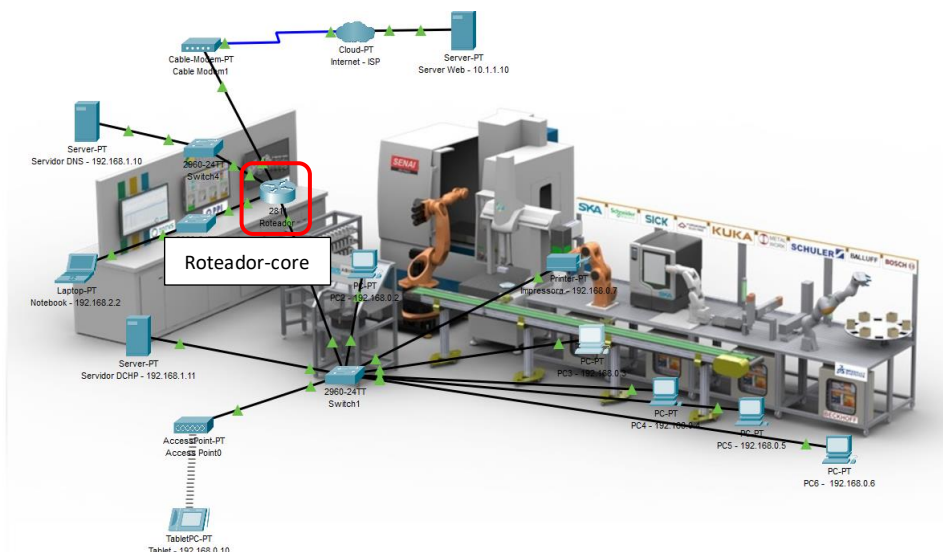
16. Retorne à aba “End devices”, selecione o ícone de “Laptop”, posicione-o conforme a imagem a seguir e renomeie para “Notebook – 192.168.2.2”.



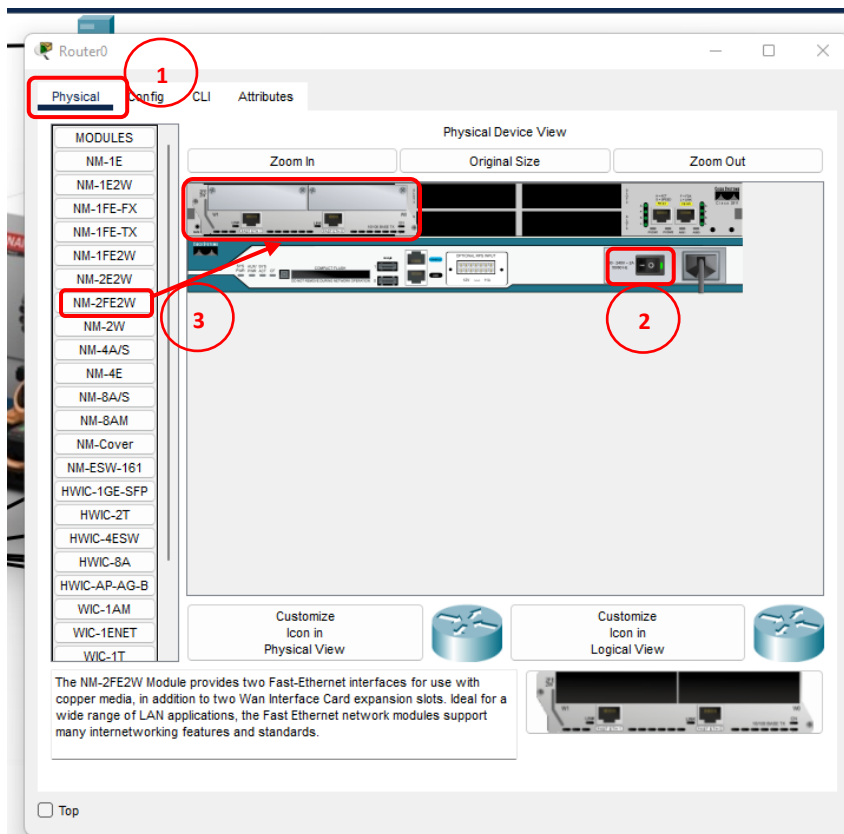
17. Agora, será necessário posicionar o roteador que será usado na rede. Para isso, clique em “Network Devices”, depois, em “Routers” e selecione o roteador “2811”.



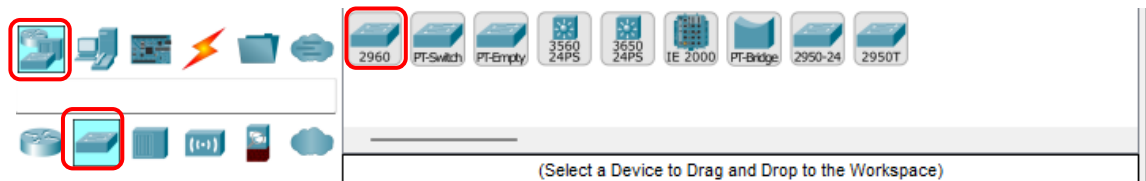
18. Posicione-o conforme indicado na imagem seguir e altere seu nome para “Roteador-core”.



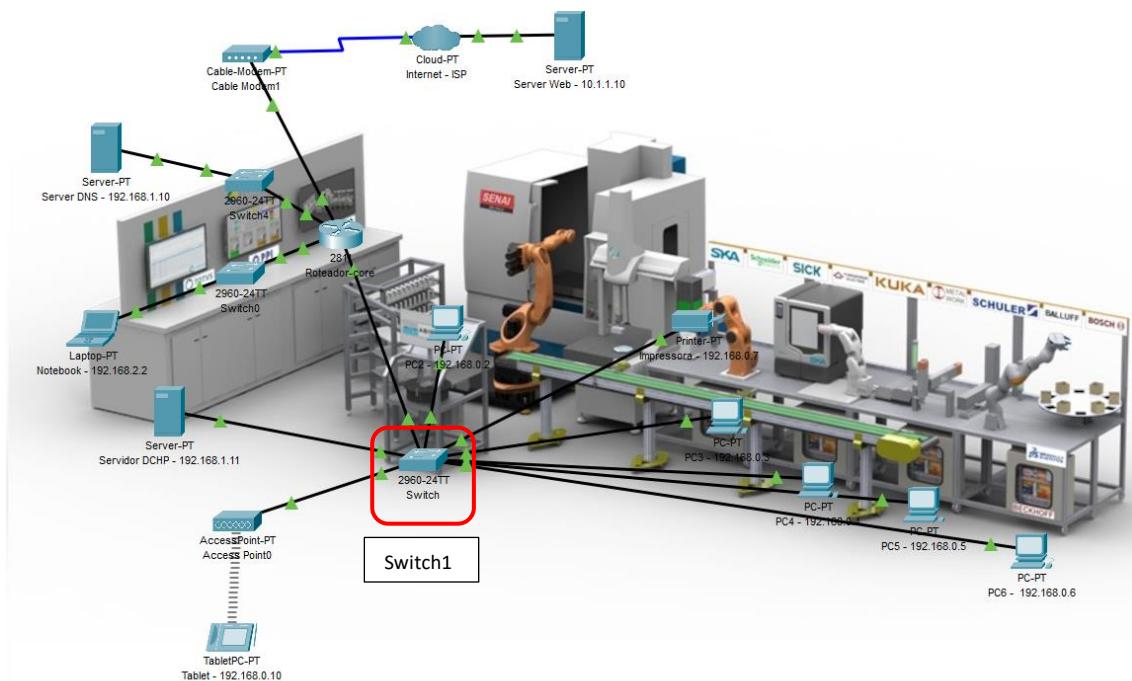
19. Também será necessário instalar uma placa adicional de portas ethernet no roteador, para que ele possa se comunicar com as demais redes. Para isso, clique com o botão esquerdo do mouse no roteador, acesse a guia “Physical”, certifique-se de desligar o aparelho, e escolha o módulo “NM-2FE2W” e arraste-o para o espaço vago no roteador conforme a imagem a seguir:



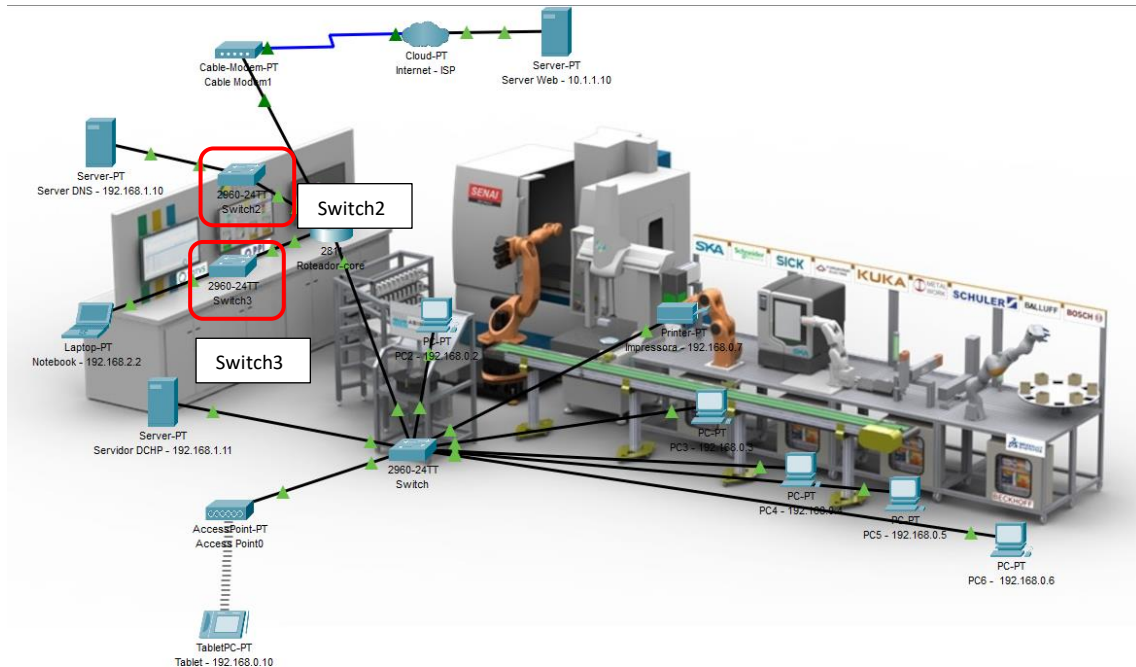
20. Vamos, agora, selecionar e posicionar o switch que será utilizado na rede.
Para isso, clique em “Network Device”, depois, em “Switches” e selecione o switch “2960”.



21. Posicione-o conforme a imagem e renomeie para “Switch1”.



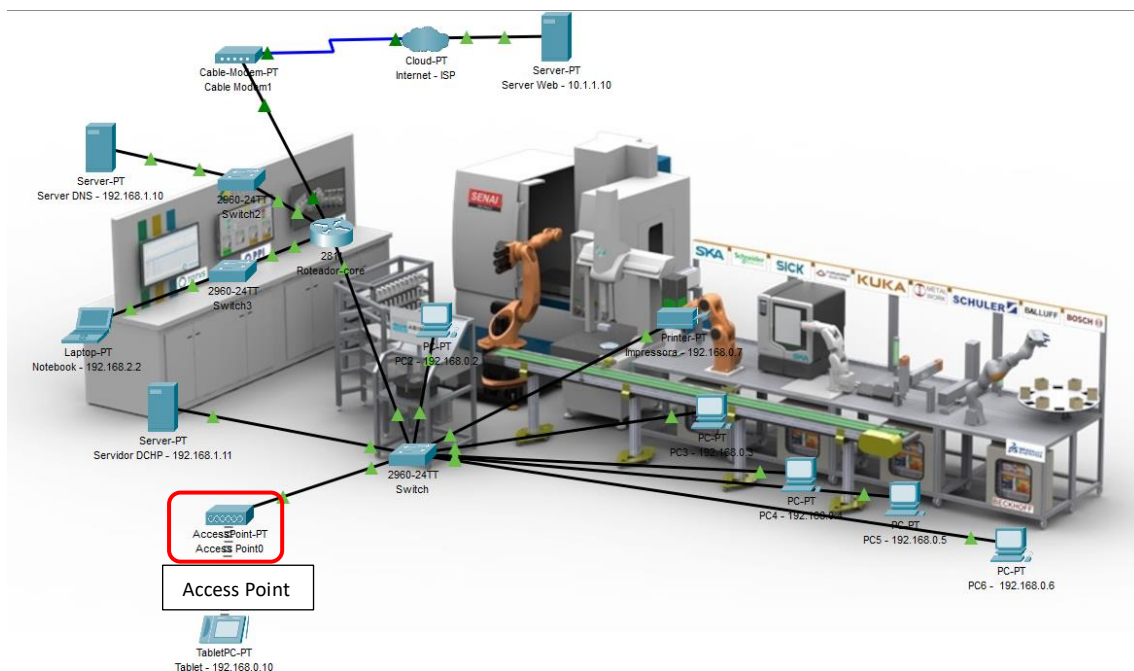
22. Ainda na aba de “Network devices”, escolha o mesmo switch (“2960”), posicione-o nos locais destacados e renomeie.



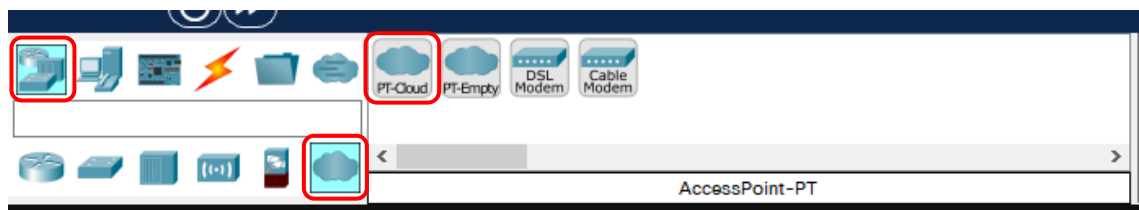
23. Vamos posicionar o equipamento access point na rede. Para isso, clique em “Network Devices”, depois, em “Wireless Devices” e escolha o item “AP-PT”.



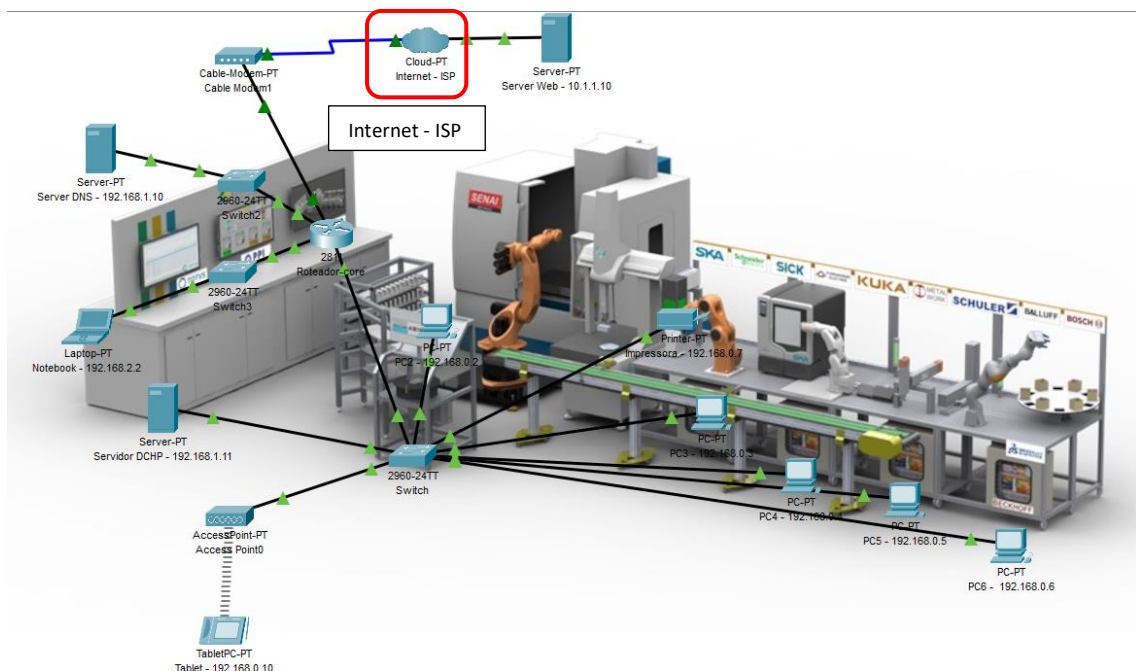
24. Posicione-o conforme a imagem a seguir e renomeie o dispositivo para “Access Point”.



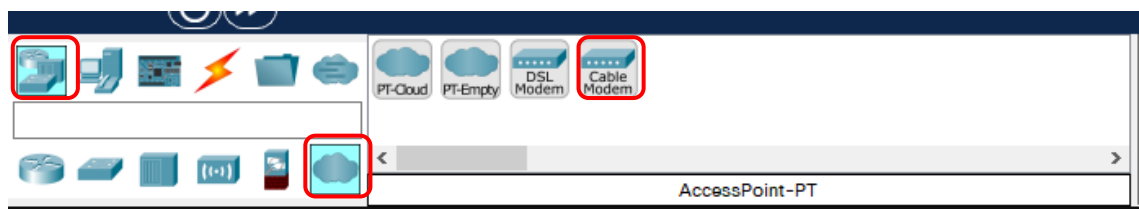
25. Vamos selecionar e posicionar o provedor de internet. Para isso, clique em “Network Devices”, depois, em “WAN Emulation” e, por fim, selecione o item “PT-Cloud”.



26. Posicione-o conforme a imagem a seguir e renomeie para “Internet - ISP”.



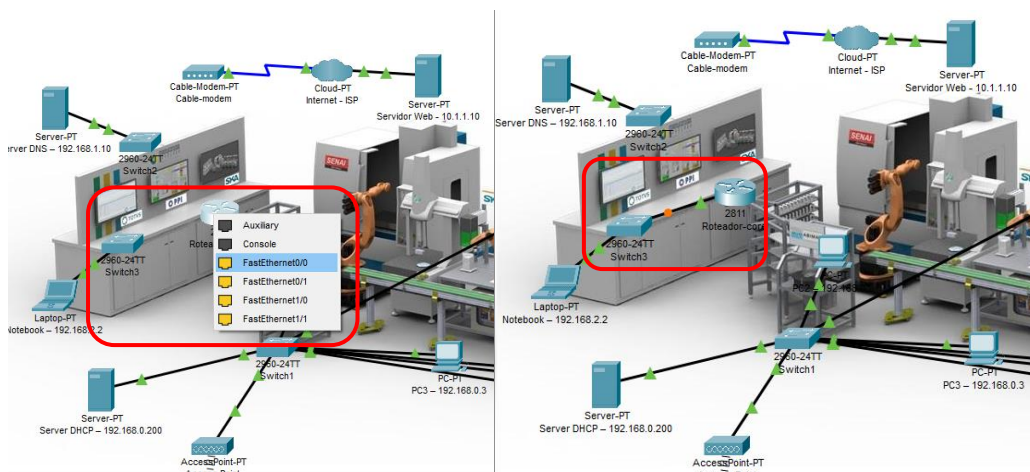
27. Vamos selecionar e posicionar o modem de internet. Para isso, clique em “Network Devices”, depois, em “WAN Emulation” e, por fim, selecione o item “Cable-modem”. Posicione-o conforme imagem do item 26 e renomeie para “Cable-modem”.



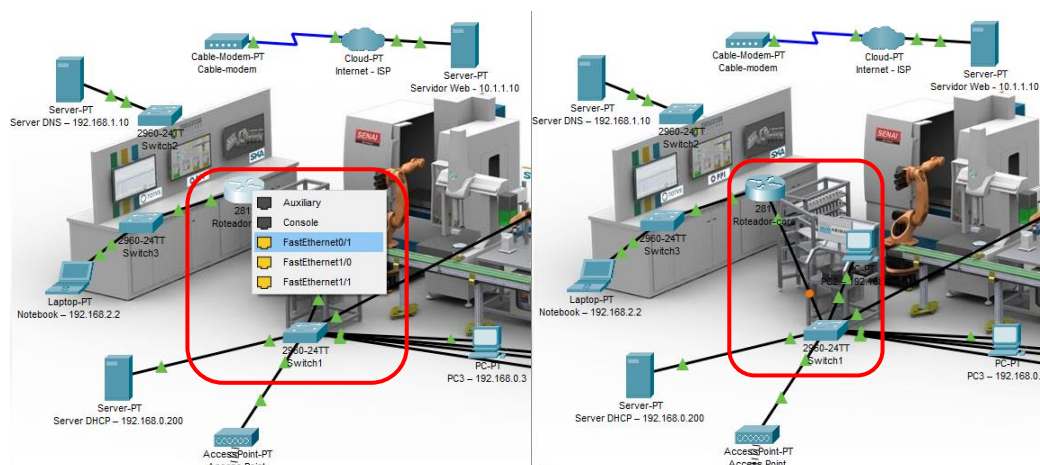
28. Agora que todos os equipamentos estão posicionados, vamos ligá-los com os cabos de rede. Para isso, clique em “Connections” e escolha o terceiro tipo de conexão (copper Straight-Through).



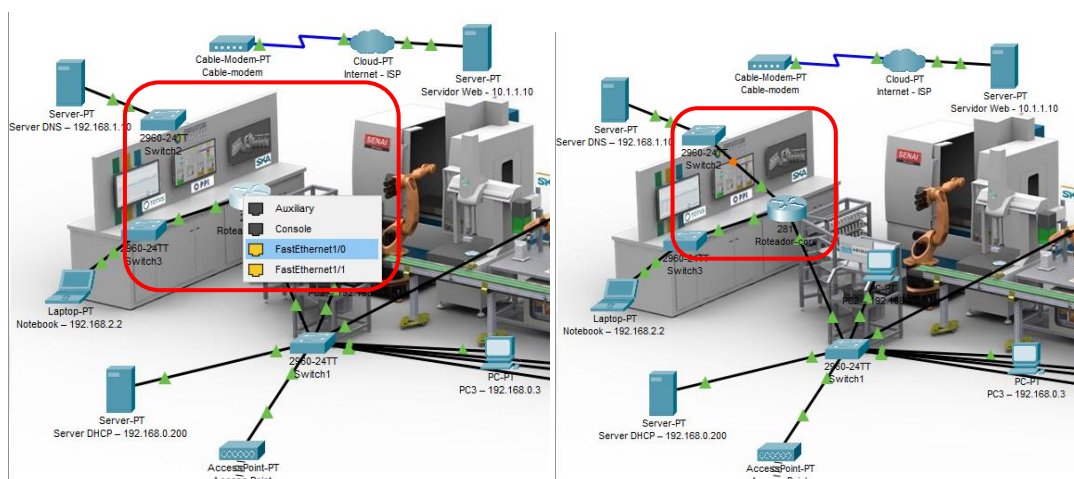
a) FastEthernet0/0 do roteador-core no Switch3



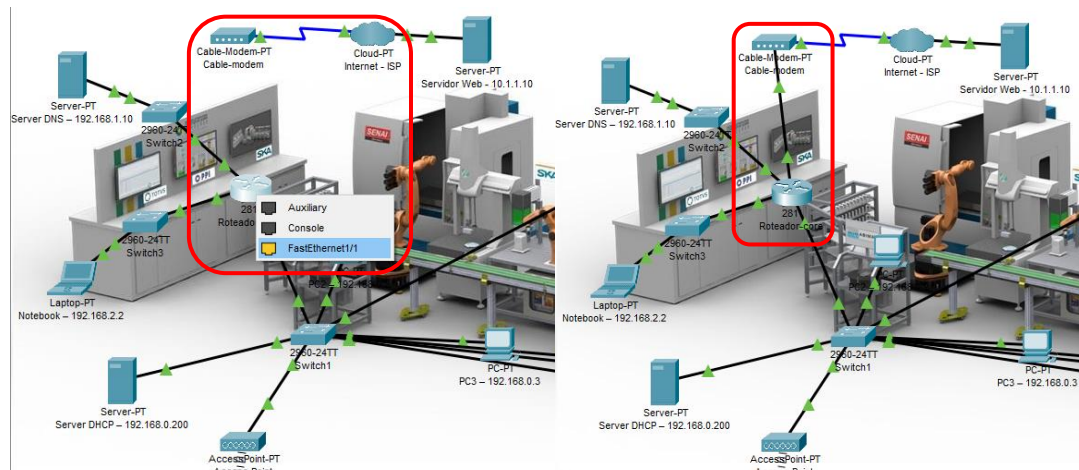
b) FastEthernet0/1 do roteador-core no Switch1



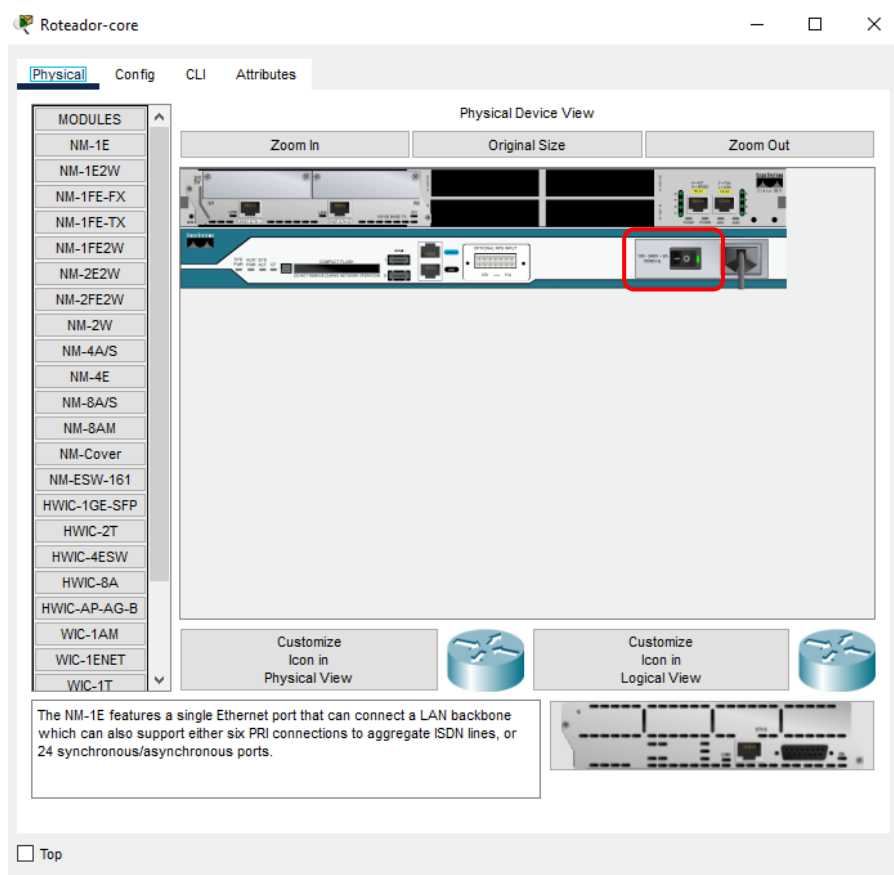
c) FastEthernet1/0 do roteador-core no Switch2



d) FastEthernet1/1 do roteador-core no Cable-Modem



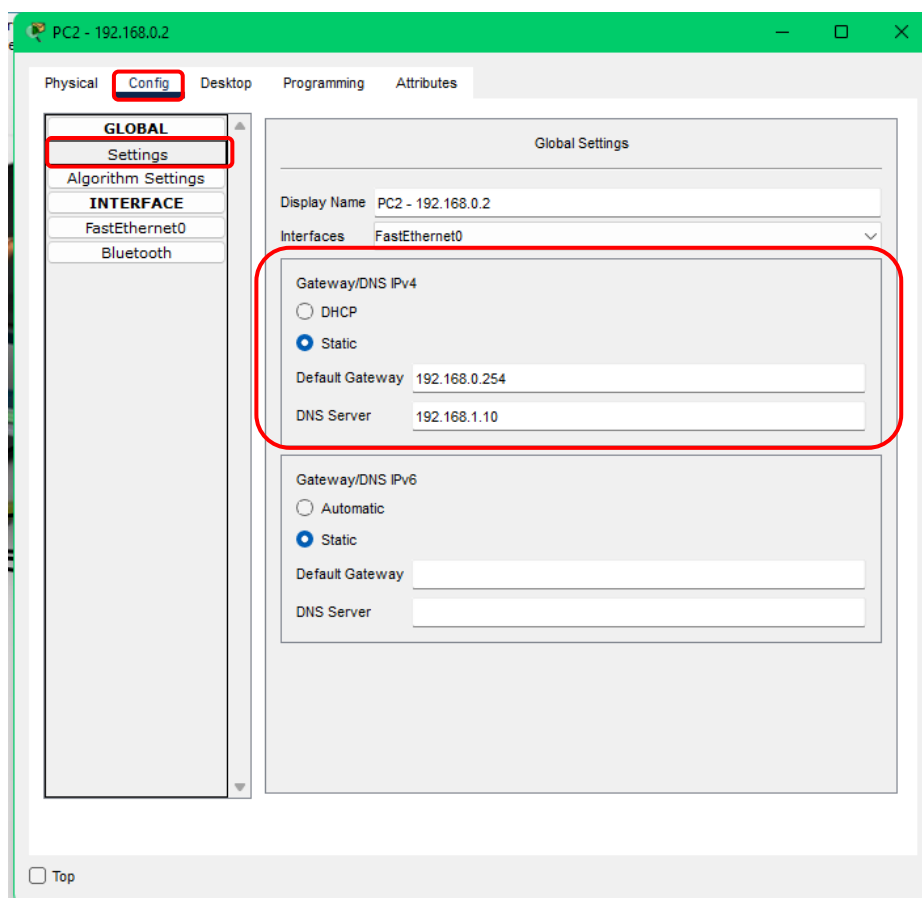
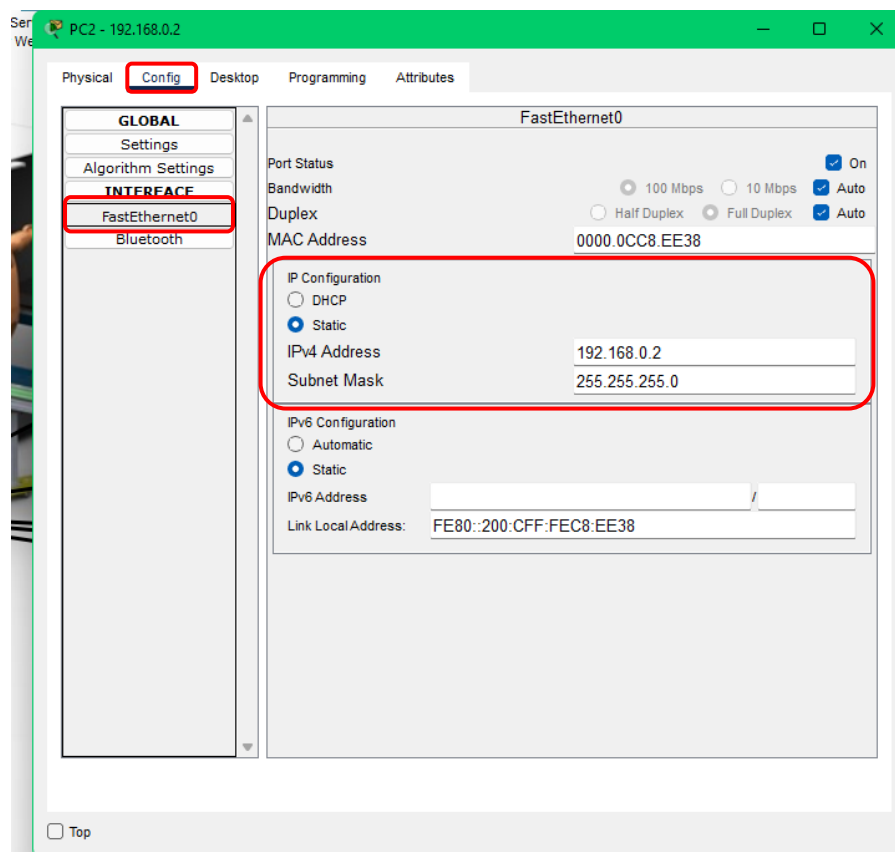
31. Após finalizar a ligação, reinicie o equipamento, desligando e ligando-o no botão:



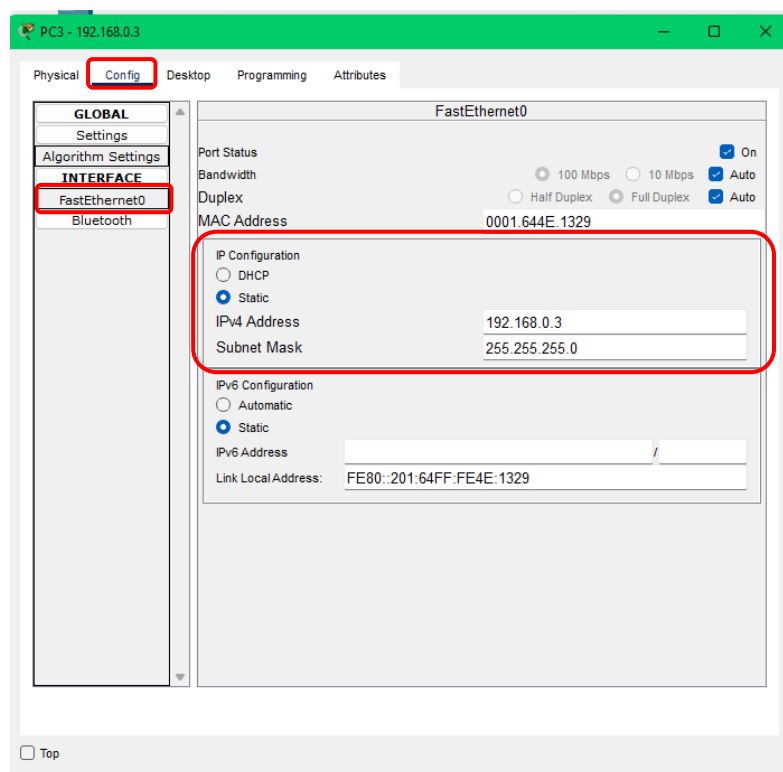
C. Configurações dos equipamentos de rede

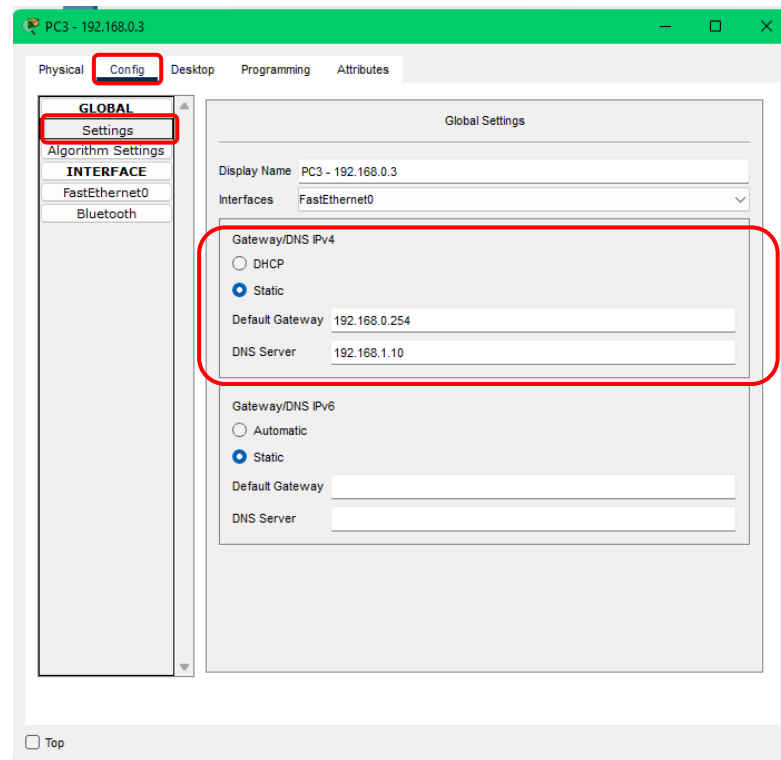
Vamos configurar os endereços IPs de cada dispositivo.

1. Clique no PC-PT (Computador-02), vá até a guia "Config", clique em "FastEthernet0" e configure o endereço IPv4 Address para: **192.168.0.2**. Em seguida, clique no campo "Subnet Mask", que será configurado automaticamente pelo software. Também configure o campo "Default Gateway" para **192.168.0.254**, para que o computador possa se comunicar com a outra rede que iremos configurar. Para se comunicar com o servidor Web, será preciso configurar o campo DNS Server com o seguinte endereço de IP: **192.168.1.10**. As configurações devem ficar de acordo com as imagens a seguir:

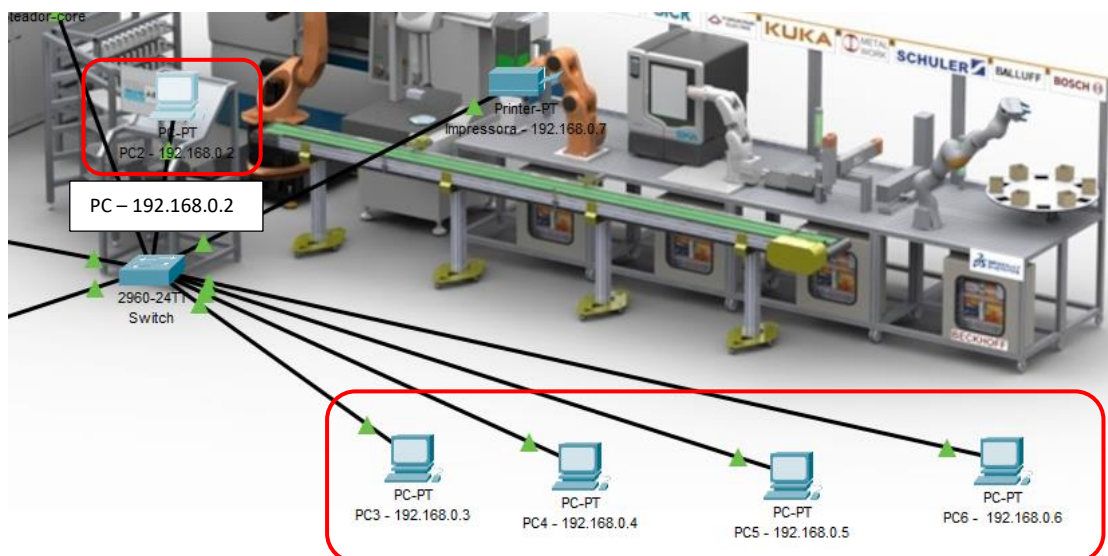


2. Clique no PC-PT (Computador-03), vá até a guia “Config”, clique em “FastEthernet0” e configure o endereço IPv4 Address para **192.168.0.3**. Depois, clique no campo “Subnet Mask”, que será configurado automaticamente pelo software. Também configure o campo “Default Gateway” para **192.168.0.254**, para que o computador possa se comunicar com a outra rede que iremos configurar. Para se comunicar com o servidor Web, será preciso configurar o campo DNS Server com o seguinte endereço de IP: 192.168.1.10. As configurações devem ficar de acordo com as imagens a seguir:



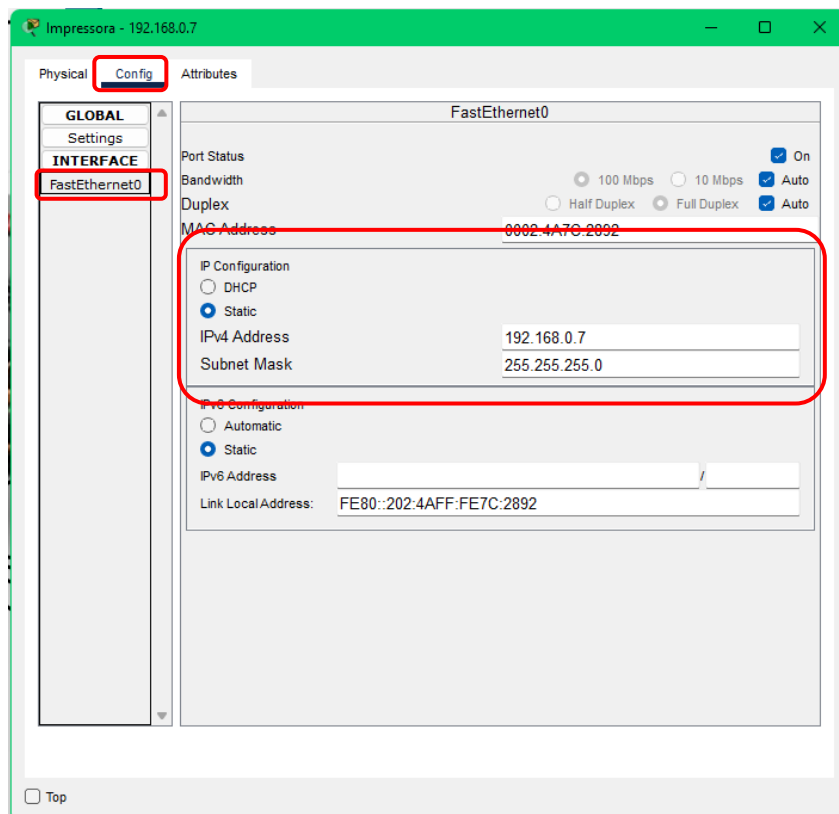
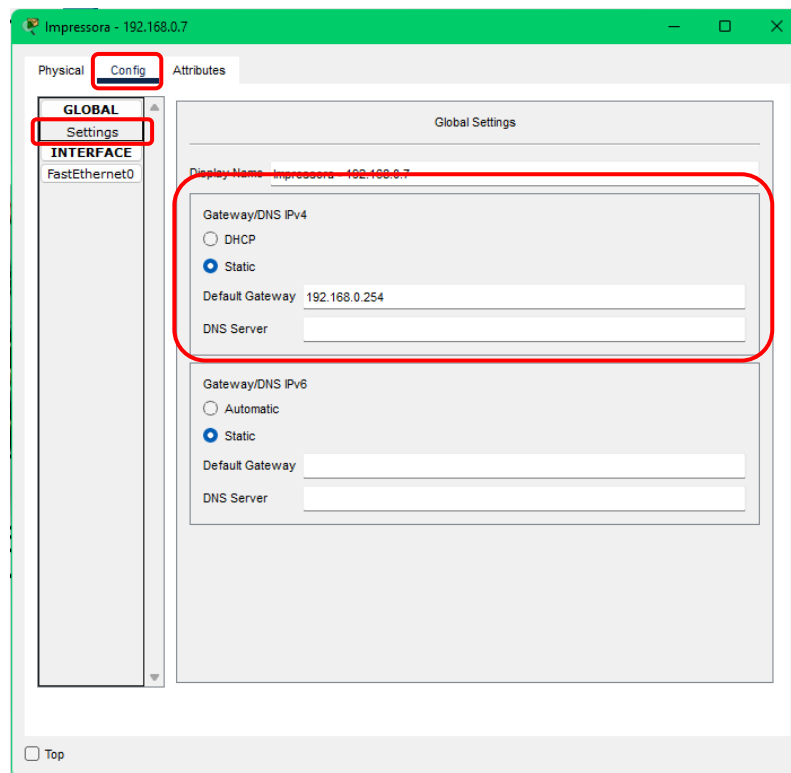


3. Repita as mesmas configurações de endereço IP, máscara de rede, IP do servidor de DNS, e Default Gateway para os demais computadores. Se atente, pois, os IPs vão ser diferentes e devem ficar conforme a imagem a seguir:

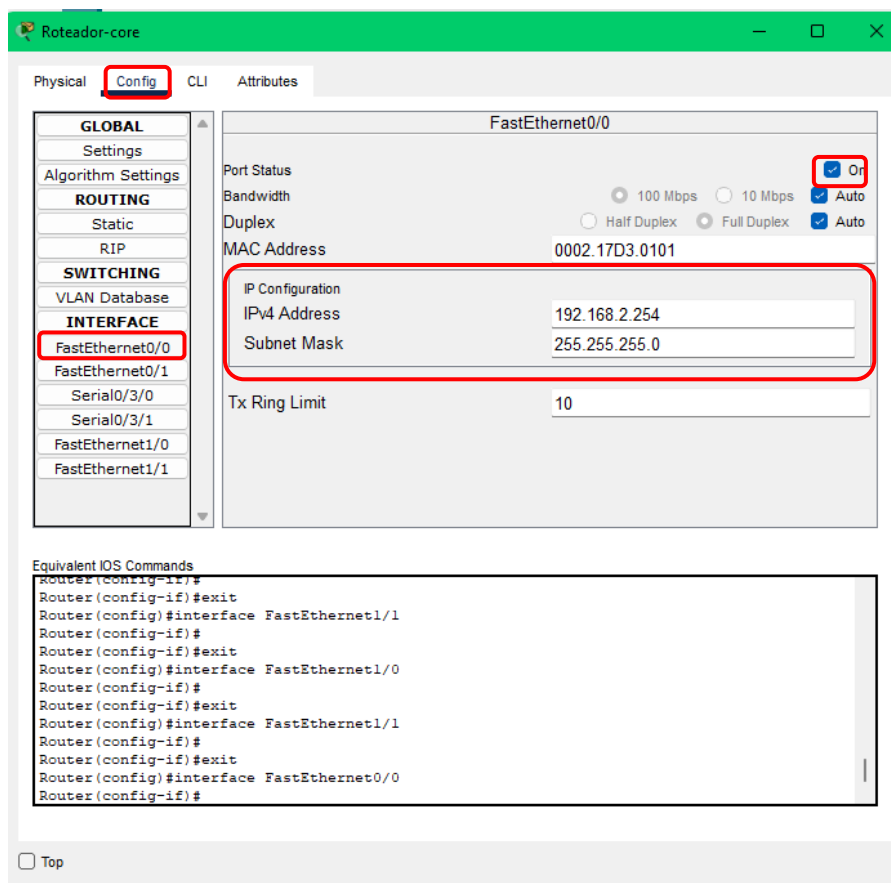


4. Clique na Printer-PT (Impressora), vá até a guia "Config", clique em "Settings" e configure o endereço Default Gateway para **192.168.0.254**. Feito isso, clique em "FastEthernet0", e configure o IPV4 Address para **192.168.0.7**. Clique no

campo “Subnet Mask” e o software preencherá automaticamente o endereço de máscara de sub-rede.

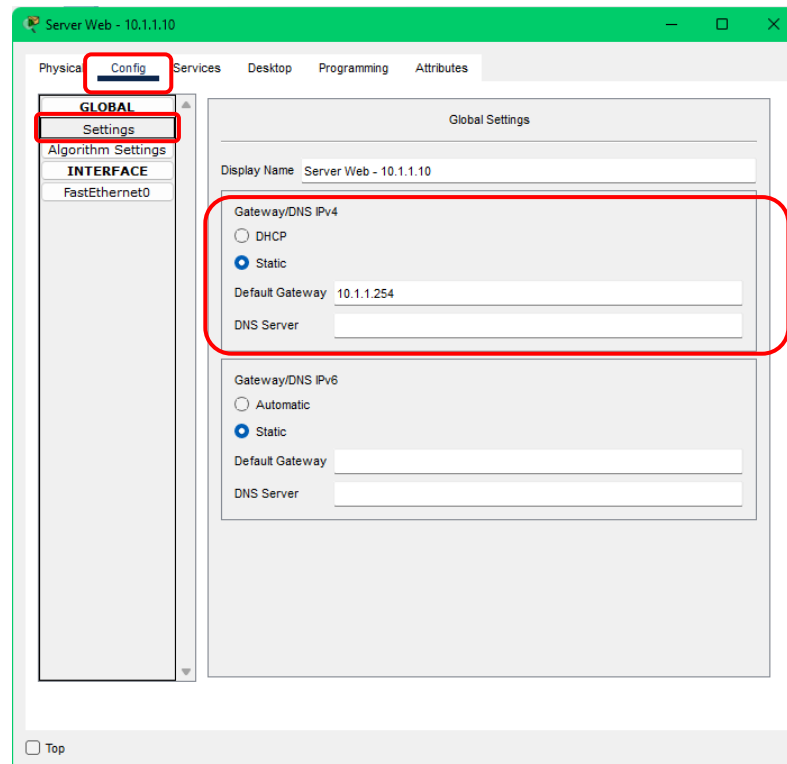
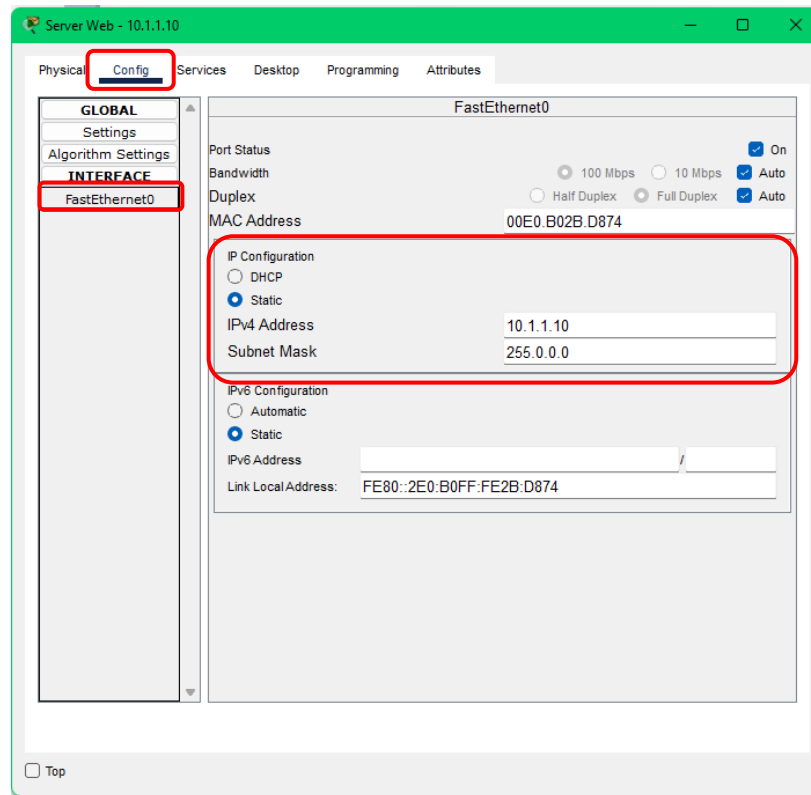


5. Clique no Router (Roteador-core), vá até a guia “Config”, clique em “FastEthernet0/0” e configure o endereço IPv4 para **192.168.2.254**. Depois, clique no campo “Subnet Mask”, que será configurado automaticamente pelo software. Clique na outra interface, “FastEthernet0/1”, configure o campo IPv4 Address para **192.168.0.254** e clique no campo “Subnet Mask”, que será configurado automaticamente pelo software. Clique na outra interface, “FastEthernet1/0”, configure o campo IPv4 Address para **192.168.1.254** e clique no campo “Subnet Mask”, que será configurado automaticamente pelo software. Clique na outra interface, “FastEthernet1/1”, configure o campo IPv4 Address para **10.1.1.254** e clique no campo “Subnet Mask”, que será configurado automaticamente pelo software. Não se esqueça de habilitar as interfaces selecionando a opção “On” em Port Status.



6. Clique no Server-PT (Server Web), vá até a guia “Config”, clique em “FastEthernet0” e configure o endereço IPv4 para **10.1.1.10**. Observe que este é um IP de classe A, conforme utilizado por redes privadas. Feito isso, clique no campo “Subnet Mask”, que será configurado automaticamente pelo

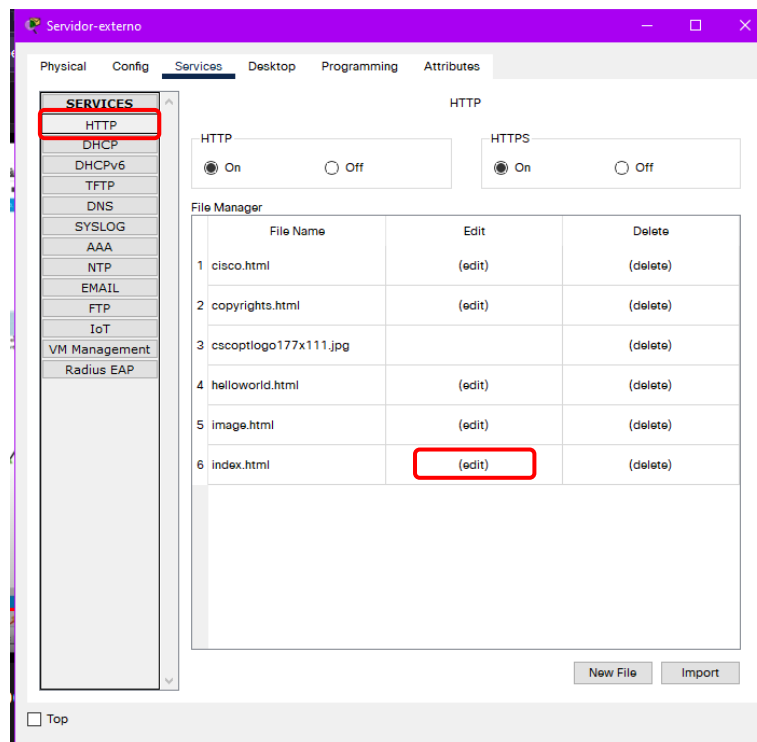
software. Também configure o campo “Default Gateway” para **10.1.1.254**, para que o computador possa se comunicar com a outra rede que configuramos.

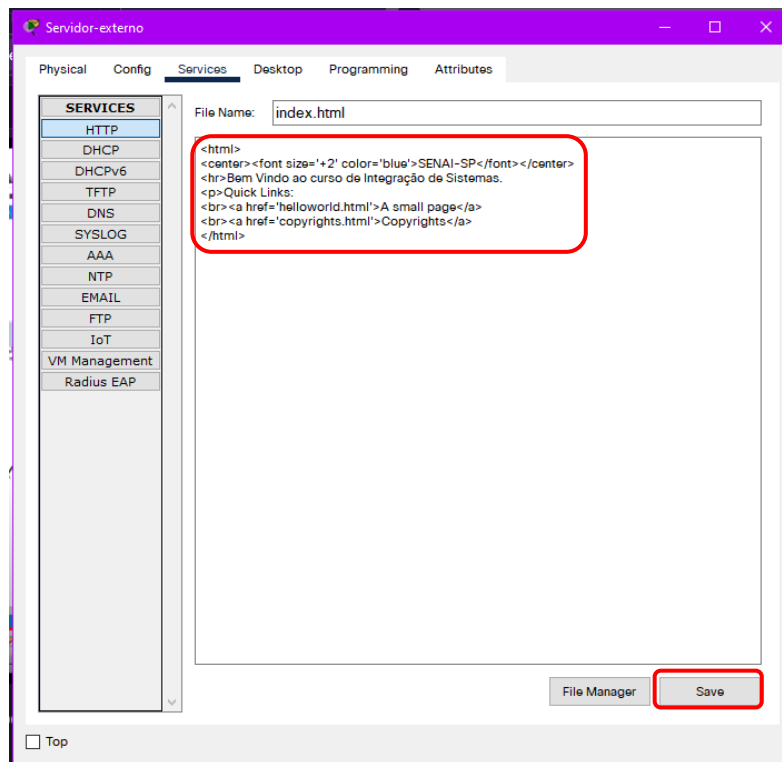


Ainda nas configurações do Server Web na aba Services, clique em “HTTP”, clique no campo “(edit)” do arquivo “index.html”, e cole o seguinte código:

```
<html>
<center><font size='+2' color='blue'>SENAI-SP</font></center>
<hr>Bem Vindo ao curso de Integração de Sistemas.
<p>Quick Links:
<br><a href='helloworld.html'>A small page</a>
<br><a href='copyrights.html'>Copyrights</a>
</html>
```

Feito isso, clique em “Save”.





7. Nas configurações do Server DHCP, vá até a guia “Config”, clique em “FastEthernet0” e configure o endereço IPv4 para **192.168.0.200**. Feito isso, clique no campo “Subnet Mask”, que será configurado automaticamente pelo software. Também configure o campo “Default Gateway” para **192.168.0.254**, para que o computador possa se comunicar com a outra rede que configuramos. Por fim, clique na aba “Services”, depois, em “DHCP” e habilite o serviço DHCP marcando a opção “On”. Configure o “Start IP Address” e “Subnet Mask” para os seguintes endereços IPs respectivamente **192.168.0.20** e **255.255.255.0** e, por fim, clique em “Save”. As configurações devem ficar conforme a imagem a seguir:

Servidor DHCP - 192.168.1.11

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP**
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service ☒ On ☐ Off

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 192.168.0.254

DNS Server: 192.168.1.10

Start IP Address: 192 168 0 20

Subnet Mask: 255 255 255 0

Maximum Number of Users: 236

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	192.168....	192.168....	192.168....	255.255....	236	0.0.0.0	0.0.0.0

☐ Top

Servidor DHCP - 192.168.1.11

Physical **Config** Services Desktop Programming Attributes

GLOBAL

- Settings
- Algorithm Settings

INTERFACE

- FastEthernet0

FastEthernet0

Port Status: ☒ On

Bandwidth: ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex: ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address: 0001.4246.0D60

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.0.200

Subnet Mask: 255.255.255.0

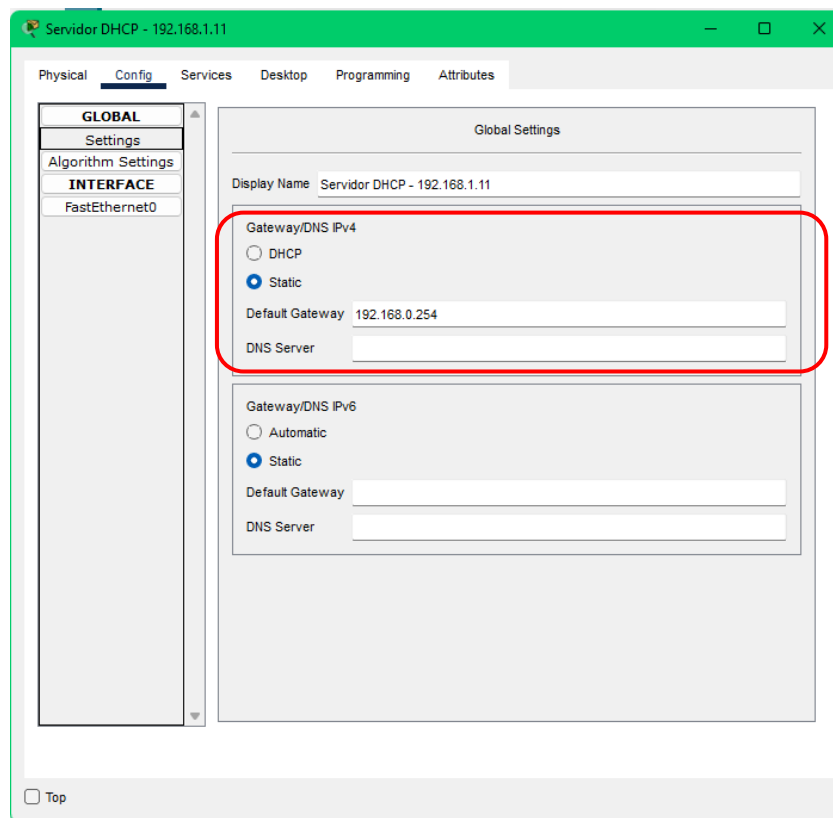
IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

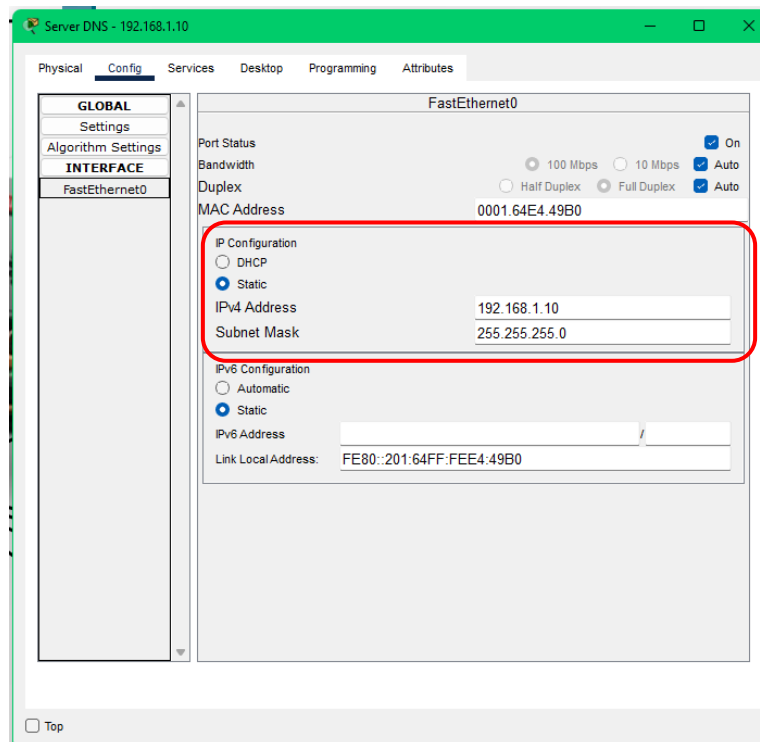
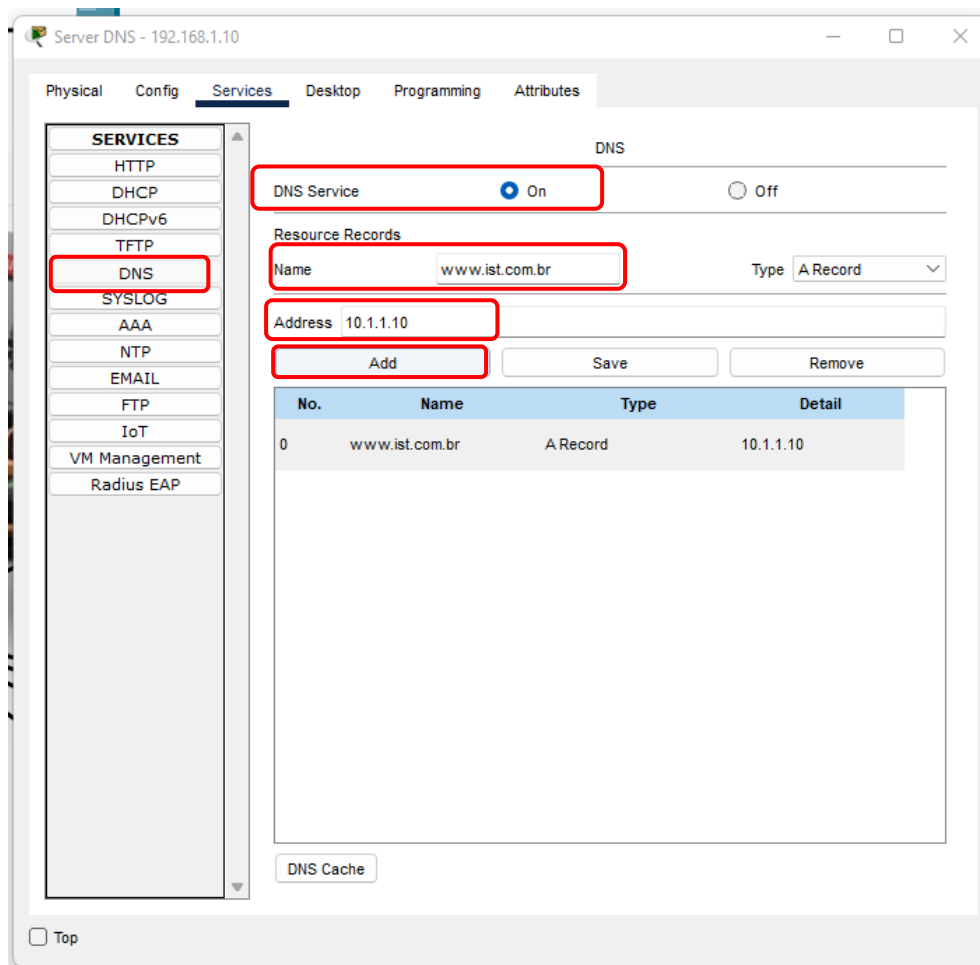
IPv6 Address:

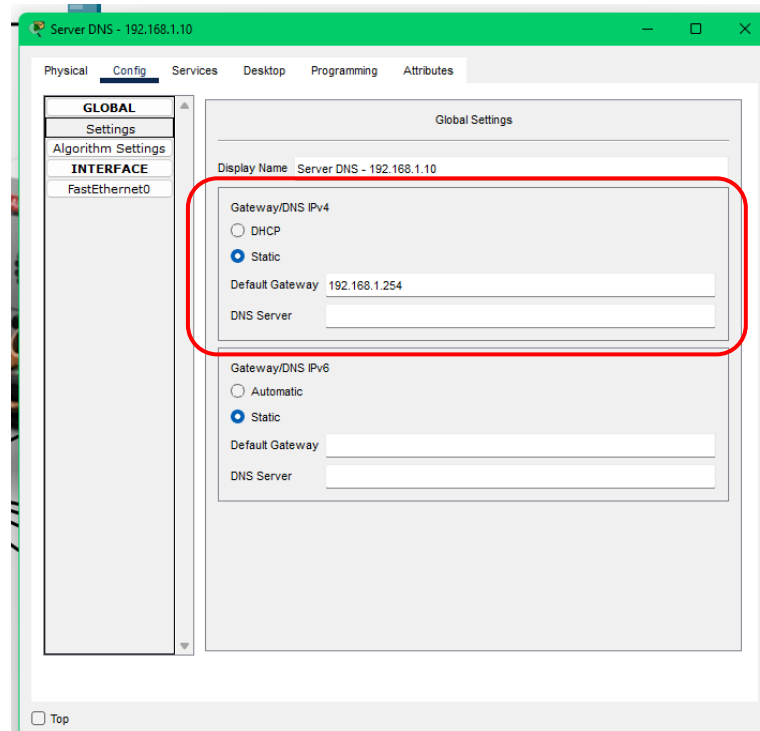
Link Local Address: FE80::201:42FF:FE46:D60

☐ Top

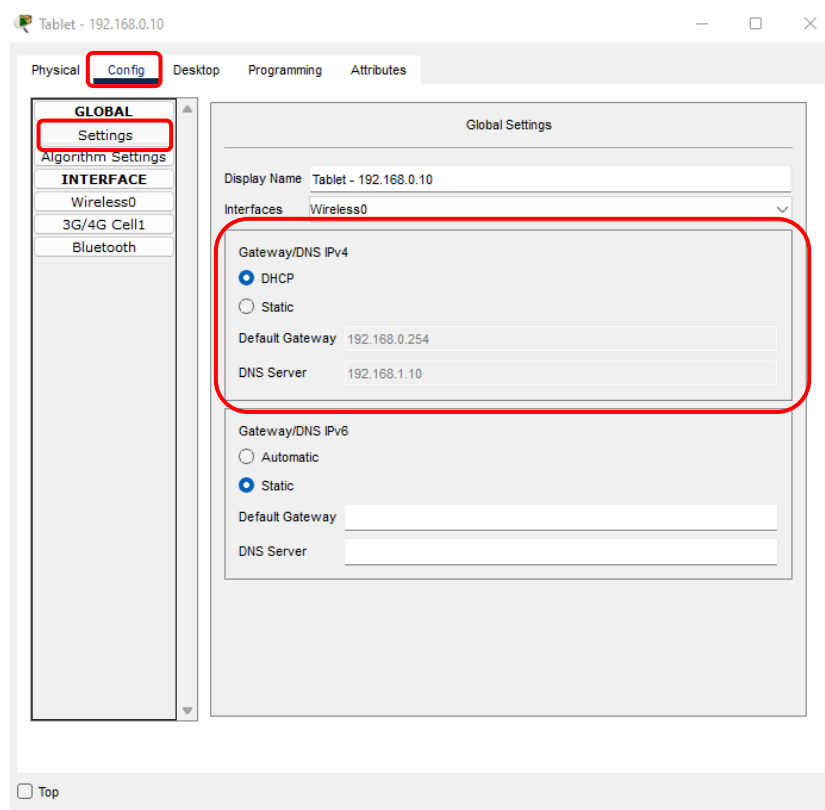


8. Nas configurações do Servidor DNS, vá até a guia “Config”, clique em “FastEthernet0” e configure o endereço IPv4 para **192.168.1.10**. Feito isso, clique no campo “Subnet Mask”, que será configurado automaticamente pelo software. Também configure o campo “Default Gateway” para **192.168.1.254**, para que o computador possa se comunicar com a outra rede que configuramos. Por fim, clique na aba “Services”, e depois “DNS”, habilite o serviço de DNS marcando a opção “On”. No campo “Name”, digite o endereço **www.ist.com.br** e configure o IP para **10.1.1.10** no campo “Address”. Clique em “Add”. As configurações devem ficar conforme as imagens a seguir:

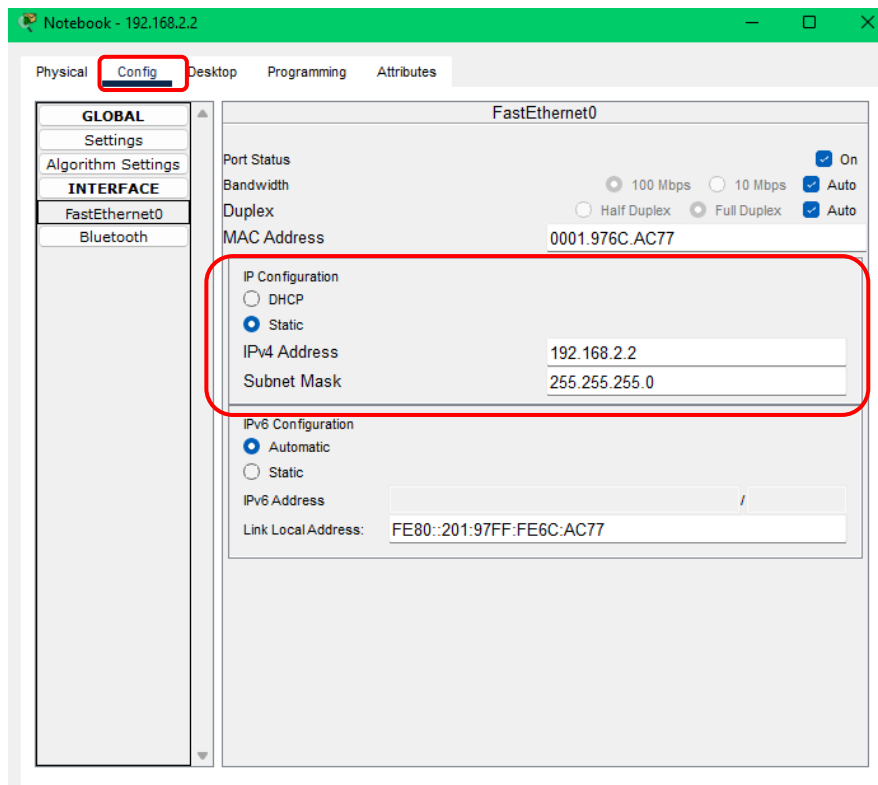


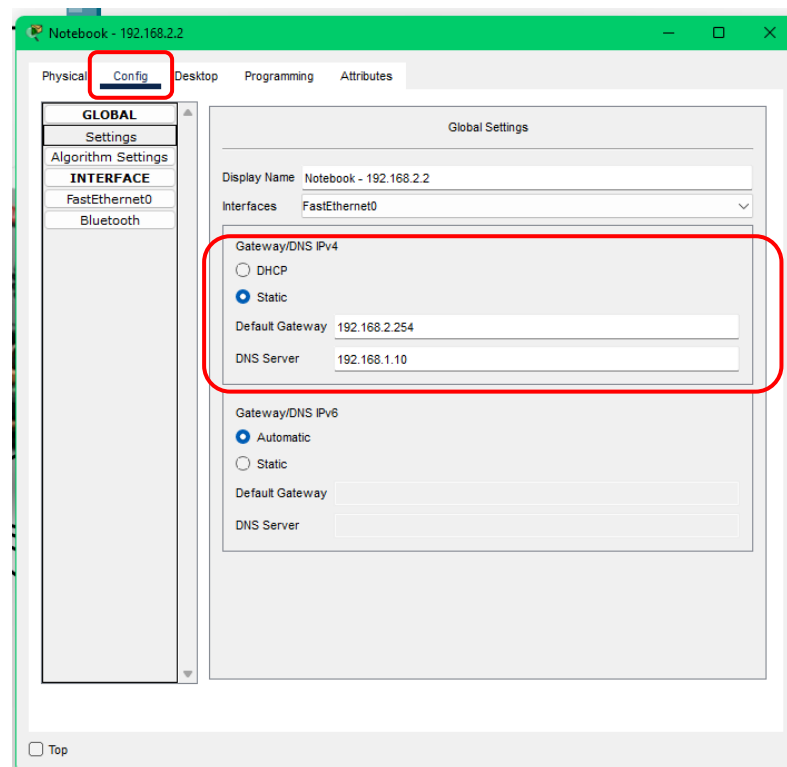


9. Clique no Tablet, vá até a guia “Config”, clique em “Settings” e configure como DHCP, conforme a imagem a seguir:

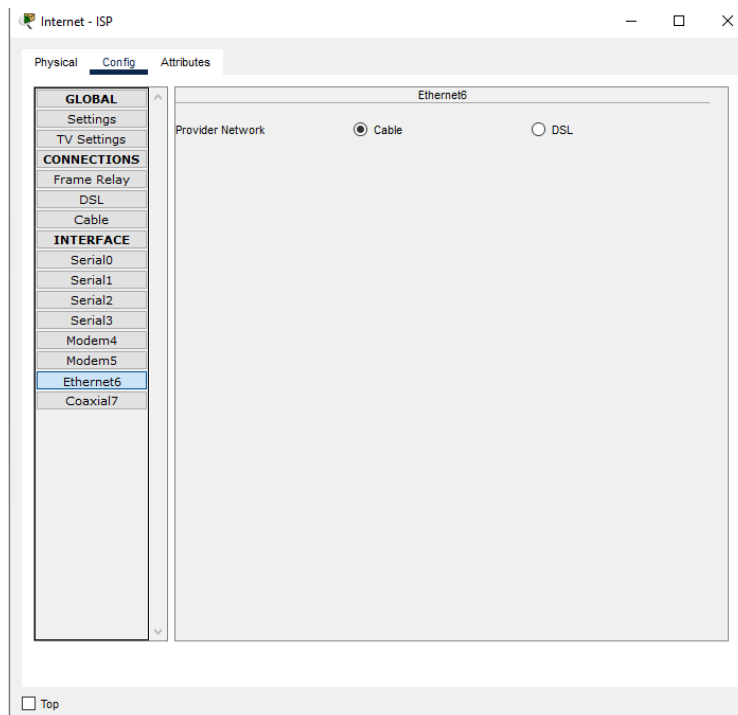


10. Clique no “Notebook”, depois, na aba “Config” e em “FastEthernet0”, configure o IPv4 para **192.168.2.2**. Feito isso, clique no campo “Subnet Mask”, que será configurado automaticamente pelo software. Também configure o campo “Default Gateway” para **192.168.2.254**, para que o computador possa se comunicar com a outra rede que configuramos. Por fim, configure o IP DNS Server para **192.168.1.10**. As configurações precisam ficar conforme a imagem a seguir:

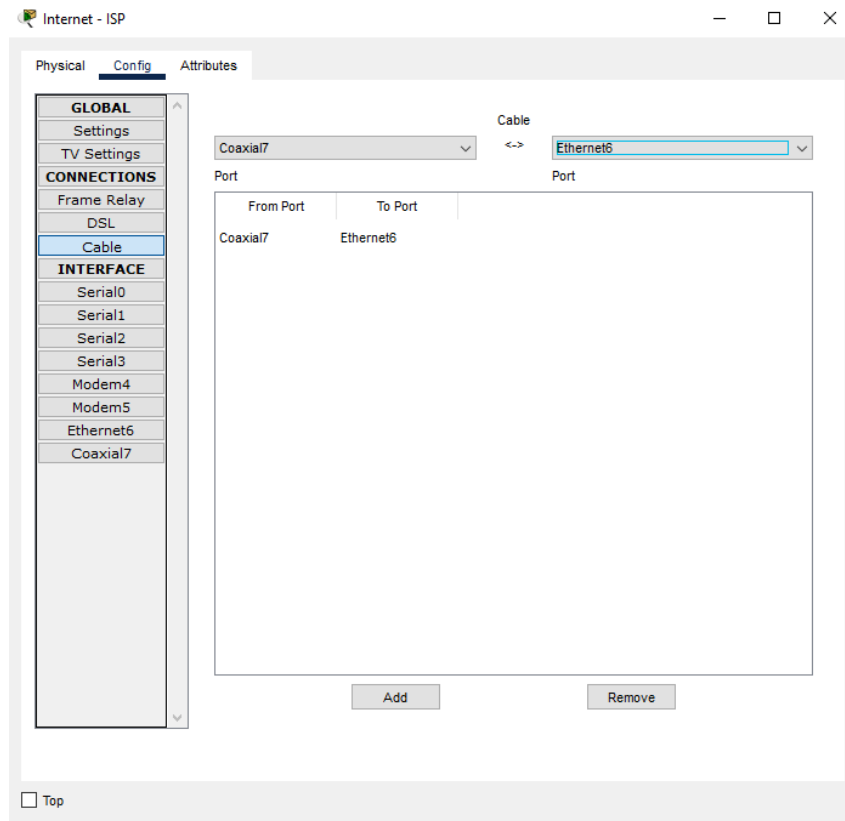




11. Clique no “Internet-ISP”, depois, na aba “Config” e em “Ethernet6”, e selecione Cable como Provider Network. Isso significa que o provedor lhe fornecerá acesso à Internet pelo meio físico cabo coaxial, ao invés, do DSL que é pela linha telefônica.



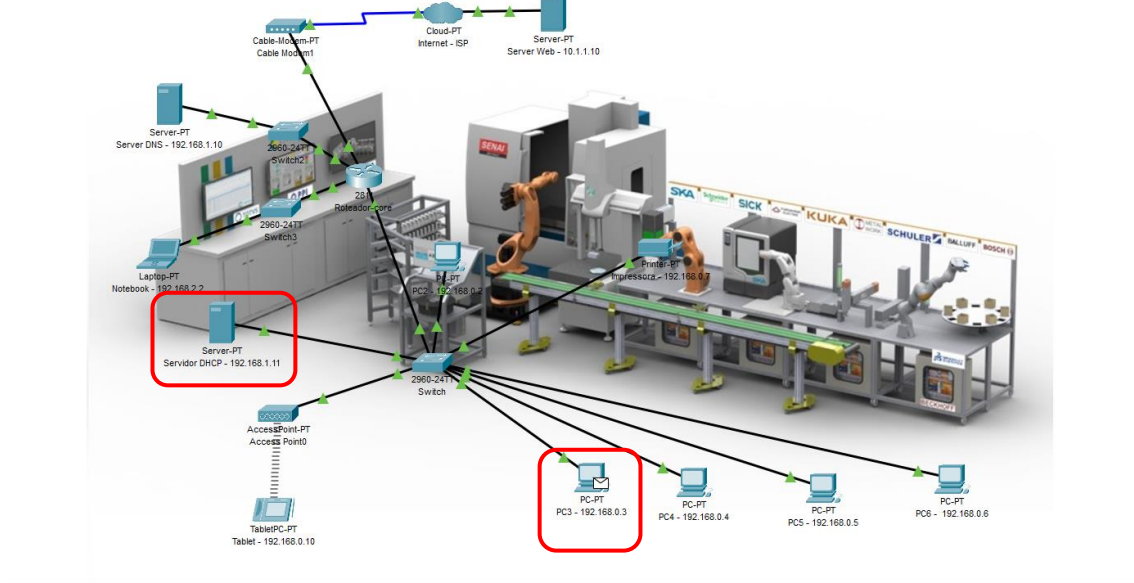
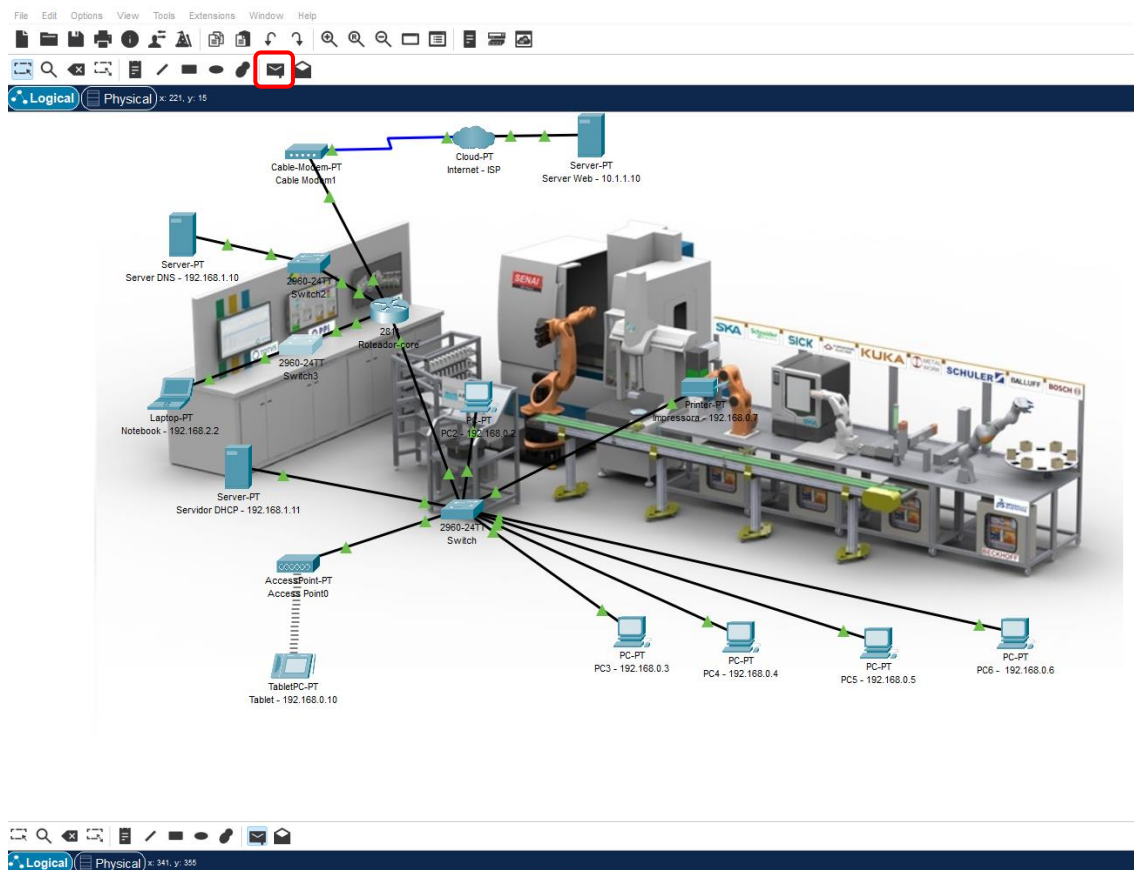
12. Após isto, clique em “Cable”, e selecione que a conexão se dará entre a porta do cabo Coaxial7 e da Ethernet6, e clique em Add. Este é o caminho que a Internet fará para chegar ao seu modem.



Você finalizou a configuração de todos os equipamentos. Você irá simular agora, o envio de pacotes por meio do software, para testar a transmissão de dados entre os dispositivos da rede.

D. Simulação de envio de dados e acesso à página web.

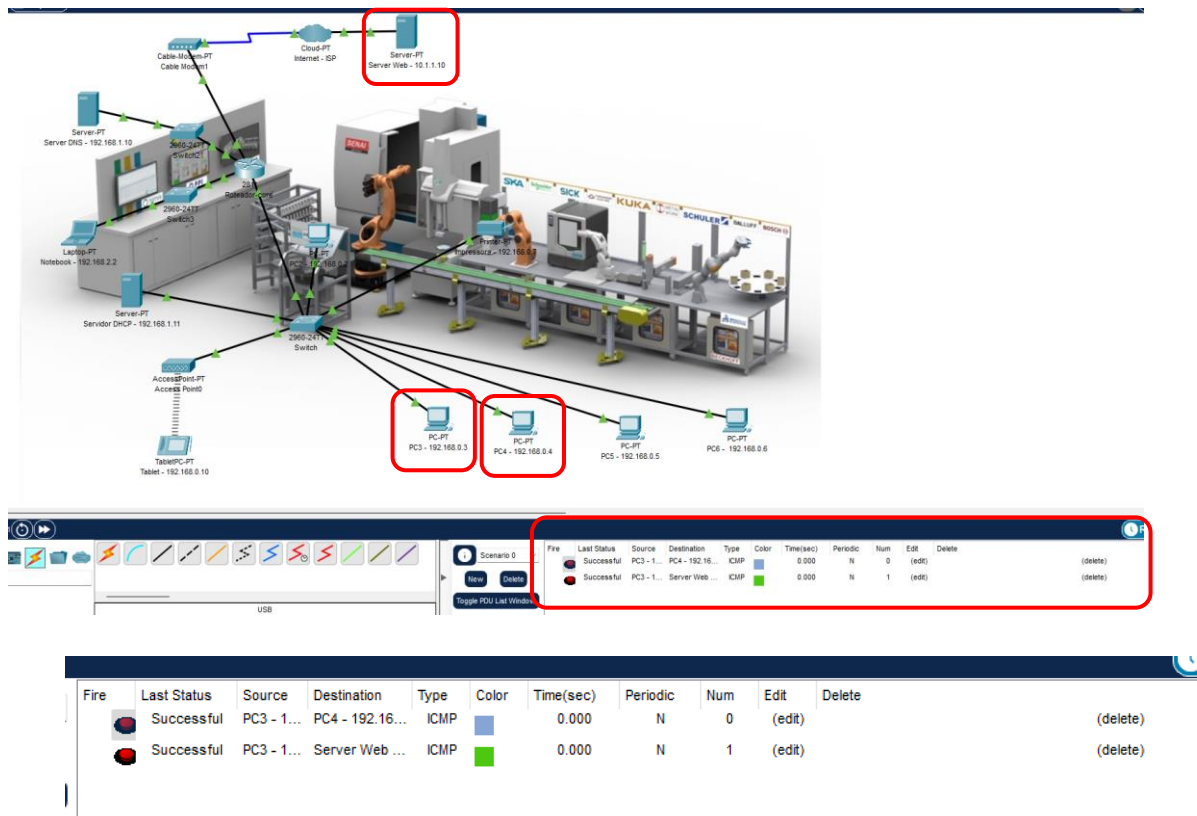
1. Clique no ícone de envelope fechado, localizado na barra superior, e clique nos dispositivos que você quer comunicar, conforme mostram as imagens a seguir.



Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC3 - 1...	Servidor DH...	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	PC3 - 1...	Servidor DH...	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)

Observe na barra destacada, localizada na parte inferior direita do software, que o pacote enviado foi transmitido com sucesso.

2. Note que podemos comunicar computadores da mesma rede e computadores de redes diferentes, conforme mostra a imagem a seguir:

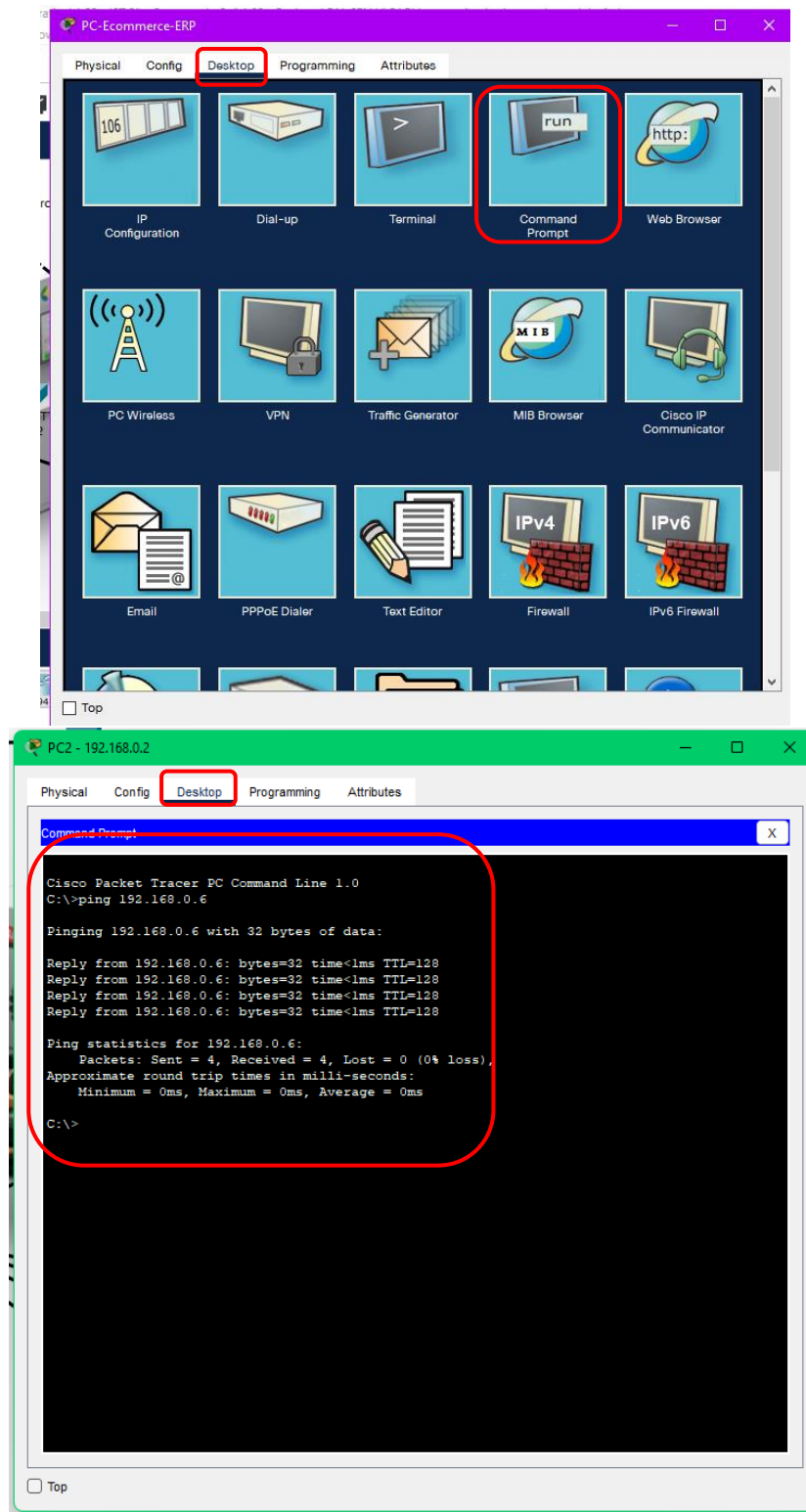


OBS: Esta funcionalidade de envio de pacote, simula de maneira visual, o comando conhecido por "Ping". Essa funcionalidade permite verificar se os pacotes estão sendo enviados e recebidos pelos dispositivos da rede.

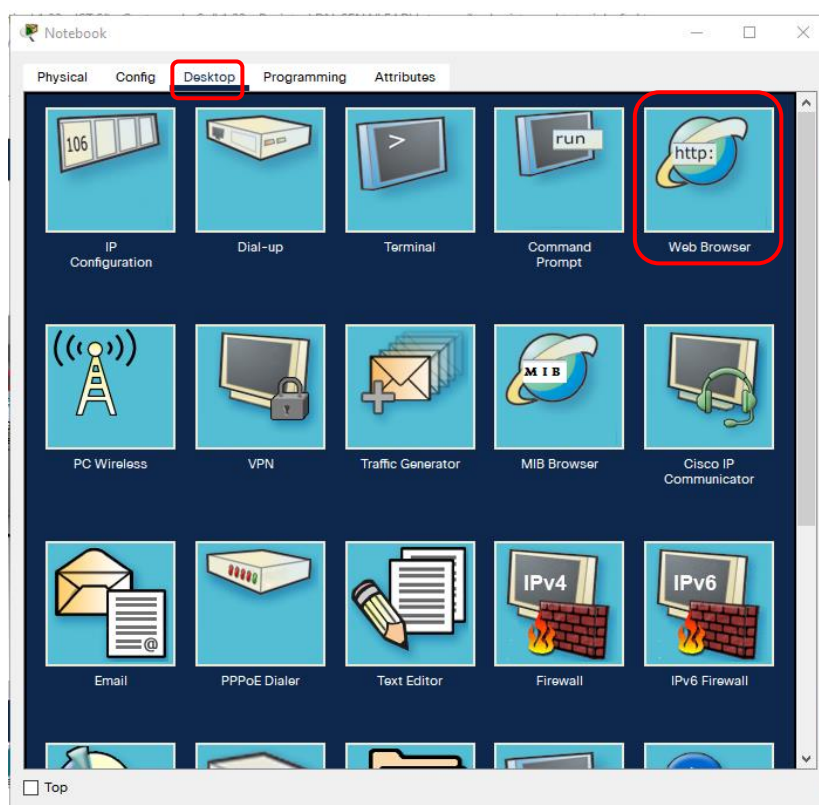
3. Grave um vídeo mostrando que você testou a comunicação entre os seguintes dispositivos com sucesso (Status: *Successful*) e poste no AVA para avaliação do tutor:

- PC2 com Servidor DNS;
- PC3 com Servidor Web;
- PC4 com Servidor DHCP;
- PC5 com Notebook;
- PC6 com Impressora;
- Tablet com Servidor DHCP;
- Tablet com Impressora;
- Tablet com PC2;
- Notebook com Servidor Web;
- Notebook com Impressora;
- Notebook com Servidor DNS;

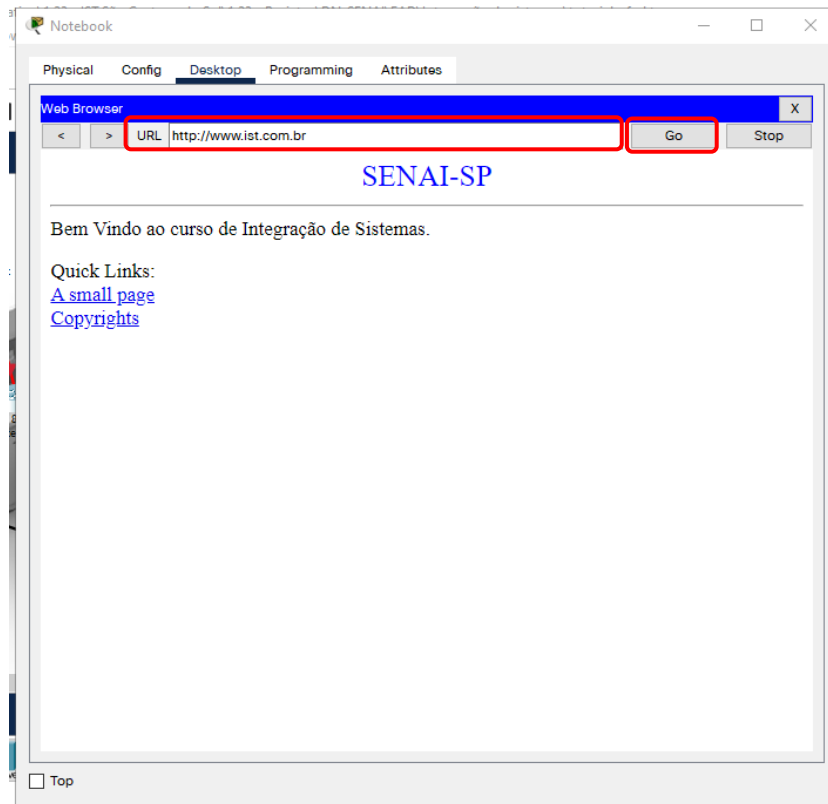
3. Existe outra possibilidade de testar o tráfego de dados pela rede. Para isso, clique no “PC-PT (PC2)”, vá até a aba “Desktop”, clique em “Command Prompt”, para ter acesso ao CMD do Windows, e digite o endereço IP que terá o tráfego de dados testado, por exemplo, “ping 192.168.0.6”. Observe se os pacotes de dados são enviados com sucesso.



4. Você poderá testar o comando “ping” de qualquer computador ou dispositivo na rede que tenha um endereço IP. Grave um vídeo mostrando que você testou a comunicação com sucesso (Lost=0) entre os seguintes dispositivos e poste no AVA para avaliação do tutor:
- a) PC2 com PC6;
 - b) PC3 com Servidor Web;
 - c) PC6 com Impressora;
 - d) Tablet com Impressora;
 - e) Notebook com Servidor Web;
 - f) Notebook com Impressora;
 - g) Notebook com Servidor DNS;
5. Por fim, conforme configuramos um servidor Web, é possível acessar uma aplicação Web de qualquer dispositivo da rede. Para isto, clique no notebook, por exemplo, vá até a aba “Desktop” e clique em “Web Browser”, conforme mostra imagem a seguir.



6. Na barra de busca, digite o endereço www.ist.com.br e clique em “Go”. Você será direcionado à página HTML que configuramos no Servidor Web, simulando, assim, acesso a uma aplicação externa. Lembrando, que você poderá fazer esse acesso de qualquer dispositivo que tenha configurado DNS Server.



Agora que você conseguiu acessar com o notebook, configure a rede para a acessar a aplicação web através do Tablet.

Grave um vídeo mostrando que você acessou a aplicação web através dos seguintes dispositivos e poste no AVA para avaliação do tutor:

- a) Notebook;
- b) Tablet;
- c) PC2;
- d) PC3;
- e) PC4;
- f) PC5 e;
- g) PC6.

OBS: Você pode gravar um único vídeo com todas as atividades solicitadas, ou fazê-lo em partes à medida que faz o tutorial.

Parabéns! Você finalizou o tutorial de redes. Explore a plataforma e use a criatividade para desenvolver outras aplicações. Até breve!